Universidad César Vallejo

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

Experiencia curricular: Ingeniería de Software · Ciclo VI · Semestre 2026-II

INFORME ACADÉMICO

Gestión Cafetín: aplicación para la gestión de pedidos y stock de las cafeterías de la Universidad César Vallejo

AUTORES

Ruiz Díaz, María Elizabeth
ORCID: https://orcid.org/0009-0001-6880-2195
mruizdi@ucvvirtual.edu.pe

Barrera Martínez, Eliú Alejandro
ORCID: https://orcid.org/0009-0009-2477-4274
eliubarrera@ucv.edu.pe

Lizca Bautista, José Daniel

DOCENTE

Manuel Ricardo Cornejo Guanilo

Chiclayo — Perú

2026

1. Aspectos generales

1.1 Título del proyecto

Gestión Cafetín: aplicación para la gestión de pedidos y stock de las cafeterías de la Universidad César Vallejo.

1.2 Integrantes y rol dentro del equipo

Tabla 1

Integrantes del equipo del proyecto

Integrante	Rol en el equipo	Correo	ORCID
María Elizabeth Ruiz Díaz	Gerente de proyecto	mruizdi@ucvvirtual.edu.pe	0009-0001-6880-2195
Eliú Alejandro Barrera Martínez	Desarrollador backend	eliubarrera@ucvirtual.edu.pe	0009-0009-2477-4274
José Daniel Lizca Bautista	Desarrollador frontend	—	—

- **Gerente de proyecto.** Planifica y controla el cronograma, coordina con el docente y con el dueño del cafetín, y consolida la documentación del proyecto.
- **Desarrollador backend.** Implementa la API REST en Spring Boot (controllers, services y repositories), la base de datos PostgreSQL, la autenticación con JWT y la integración con la pasarela de pago y con Firebase Cloud Messaging.
- **Desarrollador frontend.** Implementa la app Android del estudiante (Kotlin y Jetpack Compose) y el panel web del trabajador y del dueño, siguiendo los mockups y la guía de estilo de la sección 5.9.

1.3 Resumen ejecutivo

III UNIDAD: El resumen ejecutivo (máximo una página) se redacta en la III Unidad, cuando el proyecto tenga resultados de implementación y pruebas.

1.4 Índice de contenido

1. Aspectos generales **2**
1.1 Título del proyecto 2
1.2 Integrantes y rol dentro del equipo 2
1.3 Resumen ejecutivo 2
1.4 Índice de contenido 3
1.5 Índice de tablas y figuras 5
2. Introducción **7**
2.1 Descripción de la institución o contexto 7
2.2 Planteamiento del problema 8
2.3 Justificación del desarrollo del software 8
2.4 Alcance y limitaciones del software 8
2.5 Antecedentes 9
2.6 Descripción de la solución propuesta 13
3. Análisis de requerimientos **15**
3.1 Identificación de los interesados (stakeholders) 15
3.2 Identificación y clasificación de requerimientos 15
3.3 Requisitos agrupados por paquetes del sistema 16
3.4 Reglas del negocio 19
3.5 Identificación de actores 21
3.6 Especificación de casos de uso 21
3.7 Diagrama general de casos de uso 24
4. Análisis y modelado del sistema **26**
4.1 Identificación de los procesos principales 26
4.2 Diagramas de actividades de los procesos principales 27
4.3 Diagramas de secuencia de análisis 29
4.4 Diagramas de clases de análisis 32
4.5 Descripción de las clases de análisis y sus responsabilidades 35
4.6 Especificación detallada de los casos de uso principales 37
5. Diseño de software **39**
5.1 Arquitectura del software 39
5.2 Diagrama de la arquitectura de paquetes 40
5.3 Diagrama de clases de diseño 41
5.4 Modelo de datos 43
5.5 Modelo físico de la base de datos 44
5.6 Diseño de la persistencia de datos 46
5.7 Diagramas de secuencia para operaciones relevantes 46
5.8 Navegabilidad entre clases 46
5.9 Diseño de presentación de las interfaces de usuario 47
5.10 Diseño de la seguridad 53
6. Implementación **54**
6.1 Lenguajes, frameworks, librerías y herramientas 54
6.2 Estructura del código fuente 54

6.3 Implementación de los módulos principales 55
6.4 Implementación de la base de datos 55
6.5 Capturas de pantalla de las funcionalidades implementadas 56
6.6 Instrucciones para ejecutar el aplicativo 56
7. Pruebas y validación del software 58
8. Conclusiones y recomendaciones 58
8.1 Conclusiones respecto a los requerimientos 58
8.2 Conclusiones respecto al diseño de software 58
8.3 Conclusiones respecto a los resultados de la implementación 58
8.4 Conclusiones respecto a las pruebas realizadas 58
8.5 Limitaciones encontradas 59
8.6 Recomendaciones y trabajos futuros 59
9. Referencias 59
10. Anexos 61
Anexo A. Acta de inicio 61
Anexo B. Cronograma del proyecto 61
Anexo C. Entrevistas y encuestas 62
Anexo D. Fotos de las entrevistas o encuestas 64
Anexo E. Evidencias de las pruebas realizadas 65
Anexo F. Enlace del repositorio 65
Anexo G. Memoria descriptiva del software 65
Anexo H. Manual de usuario del software 65
Anexo I. Manual técnico 65

1.5 Índice de tablas y figuras

Índice de tablas

Tabla 1. Integrantes del equipo del proyecto 2
Tabla 2. Estimación de ejemplo del volumen de ventas del cafetín Tostao 7
Tabla 3. Matriz de interesados y sus expectativas del sistema 15
Tabla 4. Requerimientos funcionales 15
Tabla 5. Requerimientos no funcionales 16
Tabla 6. Paquetes del sistema y sus requisitos 17
Tabla 7. Reglas del negocio 19
Tabla 8. Actores del sistema 21
Tabla 9. Especificación del caso de uso CU-01 · Armar pedido 21
Tabla 10. Especificación del caso de uso CU-02 · Pagar pedido 22
Tabla 11. Especificación del caso de uso CU-03 · Despachar pedido 22
Tabla 12. Especificación del caso de uso CU-04 · Registrar producto 23
Tabla 13. Procesos principales que automatiza el software 26
Tabla 14. Responsabilidades de las clases de interfaz y control 35
Tabla 15. Responsabilidades de las clases entidad 36
Tabla 16. Validaciones de interfaz y flujos excepcionales de los casos de uso principales 37
Tabla 17. Tecnologías seleccionadas por capa 39
Tabla 18. Paquetes, contenido y dependencias 41
Tabla 19. Entidades del modelo de datos 43
Tabla 20. Tipos enumerados del modelo 44
Tabla 21. Vistas de la capa de presentación 47
Tabla 22. Catálogo de mensajes de la interfaz 53
Tabla 23. Mecanismos de seguridad del sistema 53
Tabla 24. Lenguajes, frameworks y herramientas del proyecto 54
Tabla 25. Objetos creados por el script del modelo físico 55
Tabla 26. Actividades del cronograma 61
Tabla 27. Instrumentos de levantamiento de requisitos 62

Índice de figuras

Figura 1. Arquitectura general de la solución propuesta 14
Figura 2. Casos de uso del Paquete 1: Gestión de cuentas y acceso 17
Figura 3. Casos de uso del Paquete 2: Gestión de pedidos 18
Figura 4. Casos de uso del Paquete 3: Despacho de pedidos 18
Figura 5. Casos de uso del Paquete 4: Gestión de inventario y stock 19
Figura 6. Casos de uso del Paquete 5: Gestión de ingresos y reportes 19
Figura 7. Diagrama general de casos de uso de Gestión Cafetín 25
Figura 8. Diagrama de actividades del proceso P1: pedir y pagar 27
Figura 9. Diagrama de actividades del proceso P2: despachar el pedido 28
Figura 10. Diagrama de actividades del proceso P3: controlar el stock y reponer 29
Figura 11. Secuencia de análisis de CU-01 Armar pedido 30

Figura 12. Secuencia de análisis de CU-02 Pagar pedido 30
Figura 13. Secuencia de análisis de CU-03 Despachar pedido 31
Figura 14. Secuencia de análisis de CU-04 Registrar producto 32
Figura 15. Clases de análisis de CU-01 Armar pedido 33
Figura 16. Clases de análisis de CU-02 Pagar pedido 34
Figura 17. Clases de análisis de CU-03 Despachar pedido 34
Figura 18. Clases de análisis de CU-04 Registrar producto 35
Figura 19. Diagrama de estados del pedido 38
Figura 20. Arquitectura de la capa de presentación 40
Figura 21. Arquitectura de paquetes de Gestión Cafetín 41
Figura 22. Diagrama de clases de Gestión Cafetín 42
Figura 23. Diagrama entidad-relación del modelo físico 45
Figura 24. Guía de estilo de la capa de presentación 47
Figura 25. Navegación de la app del estudiante 48
Figura 26. Navegación del panel de la cafetería 48
Figura 27. Mockups P0 Ingreso y P1 Catálogo 49
Figura 28. Mockups P2 Mi pedido y P3 Pago confirmado 50
Figura 29. Mockup P4 Pedidos de hoy 51
Figura 30. Mockup P5 Verificar recibo 51
Figura 31. Mockup P6 Registrar producto 52
Figura 32. Mockup P7 Inventario e ingresos 52
Figura 33. Cronograma del proyecto Gestión Cafetín 61

2. Introducción

2.1 Descripción de la institución o contexto

El proyecto se desarrolla para las cafeterías (cafetines) de la Universidad César Vallejo (UCV), donde estudiantes de distintas escuelas profesionales compran alimentos y bebidas durante los descansos entre clases y a la hora de almuerzo. La atención se realiza en un mostrador donde los estudiantes piden y pagan, y el personal de la cafetería prepara y entrega los pedidos.

En la cafetería participan tres actores: los estudiantes, que compran; los trabajadores, que atienden y despachan los pedidos; y el dueño o encargado, que administra los productos, el stock y los ingresos, y se abastece de proveedores externos.

Como sede de ejemplo para el análisis y las pruebas se toma el cafetín Tostao, el único cafetín ubicado dentro del campus de la UCV en Chiclayo. Atiende de 7:00 a. m. a 8:00 p. m. y cuenta con cuatro trabajadores por turno, que toman los pedidos, cobran, preparan y entregan los productos.

Para dimensionar el sistema se estimó el volumen de ventas del cafetín a partir de la matrícula de la sede. Según la Memoria Institucional 2022, la sede Chiclayo tuvo alrededor de 8,740 estudiantes de pregrado en el semestre 2022-I y 8,428 en el 2022-II (Universidad César Vallejo, 2022). Con supuestos conservadores de asistencia y de compra se obtiene la estimación de la Tabla 2, que sirve de referencia para la capacidad que debe soportar la aplicación en hora punta.

Tabla 2

Estimación de ejemplo del volumen de ventas del cafetín Tostao

Concepto	Valor estimado	Base del cálculo
Estudiantes de pregrado de la sede	≈ 8,500	Promedio de 2022-I y 2022-II (Universidad César Vallejo, 2022)
Estudiantes en el campus en un día de clases	≈ 5,100	Supuesto: asiste el 60 % de la matrícula
Pedidos por día	≈ 750	Supuesto: compra el 15 % de los asistentes, un pedido cada uno
Ticket promedio	S/ 7.50	Supuesto: bebida con snack o menú ligero
Venta diaria	≈ S/ 5,600	750 pedidos × S/ 7.50 = S/ 5,625
Días de atención al mes	24	Supuesto: lunes a sábado
Venta mensual	≈ S/ 135,000	S/ 5,625 × 24 días
Pedidos por hora (promedio)	≈ 58	750 pedidos en 13 horas de atención (7:00 a 20:00)
Pedidos por hora en hora punta	≈ 100	Supuesto: el 40 % de los pedidos se concentra en 3 horas punta
Pedidos por trabajador en hora punta	≈ 25 por hora	100 pedidos por hora entre 4 trabajadores

Nota. Elaboración propia. La matrícula proviene de la Memoria Institucional 2022 de la UCV; los porcentajes, el ticket promedio y los días de atención son supuestos de ejemplo que deben validarse con el dueño del cafetín.

Con estas cifras, en hora punta cada trabajador debería atender un pedido cada dos o tres minutos en el mostrador. La aplicación busca que una parte de esos pedidos llegue ya pagada y con hora de recojo, para que el personal solo prepare y entregue.

2.2 Planteamiento del problema

En la cafetería de la universidad se generan largas filas y congestión, sobre todo en las horas de mayor demanda (cambios de clase y hora de almuerzo), porque los estudiantes deben esperar en el mismo mostrador tanto para pedir como para pagar sus productos. El problema se agrava porque el tiempo de descanso entre clases es muy corto, de modo que los estudiantes disponen de poco tiempo para hacer fila, pedir y consumir sus productos.

A esto se suma que el control del inventario (jugos, galletas, papas fritas y otros productos) se lleva de forma manual. El personal no tiene visibilidad en tiempo real del stock disponible, por lo que algunos productos se agotan sin previo aviso y no se contacta a tiempo al proveedor para reabastecerlos.

Pregunta del proyecto: ¿cómo reducir el tiempo de espera de los estudiantes en la cafetería y, a la vez, dar al personal un control del stock en tiempo real?

2.3 Justificación del desarrollo del software

- **Justificación operativa.** Separar el pedido y el pago del mostrador permite que el estudiante pida y pague con anticipación y solo recoja su pedido, lo que reduce las filas y la congestión en hora punta.
- **Justificación para el usuario.** El estudiante aprovecha mejor el corto descanso entre clases: elige la hora de recojo, sabe qué productos hay disponibles y recibe un aviso cuando su pedido está listo.
- **Justificación para la gestión.** El descuento automático del stock en cada venta y las alertas de stock mínimo permiten reponer a tiempo con el proveedor y evitar quiebres de stock; el registro de cada venta da al dueño información de ingresos y de productos más vendidos.
- **Justificación económica.** Al agilizar la atención y evitar que los estudiantes dejen de comprar por la demora o por productos agotados, el sistema contribuye a mejorar la eficiencia operativa de los cafetines y su volumen de ventas.

2.4 Alcance y limitaciones del software

Alcance. El sistema cubre los 22 requerimientos funcionales agrupados en cinco paquetes: cuentas y acceso, pedidos, despacho, inventario y stock, e ingresos y reportes. Incluye:

- Una aplicación Android para el estudiante: catálogo con stock en tiempo real, armado del pedido, pago, recibo digital, seguimiento del estado e historial.
- Un panel web para la cafetería: despacho de pedidos para el trabajador; productos, stock, alertas e ingresos para el dueño.
- Una API REST que atiende a ambos clientes, con autenticación y control de acceso por rol.
- Una base de datos relacional en PostgreSQL con reglas automáticas para el total del pedido, el descuento de stock y las alertas de stock mínimo.
- La integración con una pasarela de pago (Yape, Plin o tarjeta) y con Firebase Cloud Messaging para las notificaciones.

Limitaciones.

- La aplicación del estudiante se desarrolla solo para Android; no se desarrolla una versión para iOS.
- El cobro digital depende de un servicio externo de pasarela de pago, y las notificaciones dependen de Firebase Cloud Messaging.
- El sistema requiere conexión a internet en los dispositivos de los estudiantes y en la cafetería.
- El proyecto se ejecuta entre el 14 de septiembre y el 18 de diciembre de 2026, como trabajo académico del curso de Ingeniería de Software.

2.5 Antecedentes

Para sustentar la propuesta se revisaron diez estudios publicados entre 2021 y 2025 e indexados en Scopus, agrupados en cuatro ejes: el pedido anticipado en comedores y cantinas educativas, la adopción de aplicaciones de pedido, las colas y los tiempos de espera en servicios de alimentos, y el control del inventario. Se presentan primero los antecedentes internacionales y luego los nacionales.

Antecedentes internacionales

Migliavada et al. (2021) analizaron el uso de un sistema de reserva anticipada de comidas en el comedor de una universidad italiana, con el objetivo de conocer qué tan extendido es su uso, con cuánta anticipación planifican los usuarios sus comidas y cómo evoluciona su adopción con el tiempo. El estudio, de tipo longitudinal y basado en registros reales, siguió durante tres años a 946 estudiantes que acudieron al comedor. Los resultados mostraron que la adopción del pedido anticipado fue mayor entre las estudiantes de posgrado (odds ratio = 1.67; $p < .001$), quienes además planificaron sus almuerzos con más anticipación y para más días consecutivos que sus pares. Los autores advirtieron que el pedido anticipado puede aumentar la cantidad de pedidos no recogidos, una fuente de desperdicio que no se había identificado en la literatura. Concluyeron que la reserva anticipada es viable en un comedor universitario, aunque sus hallazgos dependen de las características del lugar

estudiado. Para Gestión Cafetín, este trabajo respalda el pedido con hora de recojo y muestra la necesidad de definir qué hacer con los pedidos que no se recogen.

Leonard et al. (2021) compararon el pedido tradicional en bolsa de papel con el pedido en línea en cantinas de escuelas primarias de Nueva Gales del Sur (Australia), en cuanto a la oferta del menú, el uso y las características de los pedidos de almuerzo. Mediante un estudio transversal en seis cantinas, analizaron 387 pedidos de estudiantes de 5 a 12 años, que sumaron 776 productos. El 68 % de los pedidos se hizo en línea y no hubo diferencias significativas entre ambas modalidades en la cantidad de productos ni en el costo de los pedidos; en cambio, los pedidos en papel contenían 222 kJ menos que los pedidos en línea ($p = .001$). Los autores concluyeron que el pedido en línea ya es de uso común en las cantinas escolares y recomendaron seguir estudiando las diferencias entre modalidades de pedido. Este antecedente indica que, cuando existe la opción digital, la mayoría de los usuarios la prefiere sin que cambie el volumen de su compra.

Fakri et al. (2022) identificaron los requisitos de usuario y evaluaron la usabilidad de una aplicación móvil para pedir alimentos en cantinas escolares de Malasia, ante las largas colas y la necesidad de evitar aglomeraciones durante la pandemia. Aplicaron una evaluación de usabilidad de 15 preguntas a estudiantes y operadores de cantina ($n = 50$), que incluyó encuestas antes y después de la prueba, una entrevista estructurada y la observación del desempeño en nueve tareas. Ocho de las nueve tareas superaron el umbral de efectividad de 78 %, la satisfacción obtuvo una media de 4.54 y la escala de usabilidad alcanzó un puntaje promedio de 91 %. Concluyeron que la aplicación tendría buena aceptación y favorecería un sistema eficiente de oferta y demanda entre consumidores y operadores. El estudio ofrece un modelo para levantar requisitos con los dos actores, estudiantes y personal de la cantina, y para validar la usabilidad de la app, como se prevé en este proyecto.

Pal et al. (2022) evaluaron qué factores explican la satisfacción y la lealtad de estudiantes universitarios que usaron aplicaciones de pedido de comida durante el confinamiento por la COVID-19 en la India. Con un enfoque cuantitativo, aplicaron un cuestionario en línea a 315 estudiantes usuarios de estas aplicaciones y analizaron los datos con modelado de ecuaciones estructurales por mínimos cuadrados parciales (PLS-SEM). Encontraron que la satisfacción es el principal predictor de la lealtad, seguida de la calidad de la comida, y que, entre los atributos de la app, el diseño de la información tiene el mayor efecto sobre la satisfacción y la lealtad, seguido del diseño de navegación y del diseño visual. Concluyeron que la calidad del servicio debe evaluarse de extremo a extremo, desde la interacción con la app hasta la entrega del producto. Para el diseño de presentación del proyecto, este

resultado indica que el catálogo debe mostrar con claridad el precio, la disponibilidad y el estado de cada pedido.

Ganeshkumar y Meenakshi Sundaresan (2024) estudiaron la adopción de aplicaciones móviles para pedir en restaurantes durante la pandemia, con base en la teoría unificada de aceptación y uso de la tecnología (UTAUT) y seis determinantes de la intención de uso: expectativa de desempeño, riesgo percibido, ahorro en el precio, influencia social, expectativa de esfuerzo y condiciones facilitadoras. Recolectaron datos de 120 estudiantes universitarios del sur de la India que usaban estas aplicaciones con regularidad y los analizaron con modelado de ecuaciones estructurales (SEM). Los resultados mostraron que la influencia social y el ahorro en el precio son los impulsores significativos de la intención de uso, que el riesgo percibido se relaciona con la influencia social y que la expectativa de desempeño influye en el ahorro percibido. Concluyeron que la recomendación entre pares y los beneficios económicos favorecen la adopción, lo que sugiere difundir Gestión Cafetín entre los propios estudiantes y comunicar con claridad sus beneficios.

Lee y Lu (2025) examinaron cómo la presencia de una fila de espera afecta la conducta de pedido cuando el cliente usa tecnologías de autoservicio, como los quioscos, en restaurantes de servicio rápido. Realizaron tres estudios experimentales con adultos de Estados Unidos (n = 200, 254 y 371), dos basados en escenarios y uno con un quiosco simulado en línea que registró la conducta real de pedido. La fila produjo un pedido bajo presión de tiempo, más marcado con el autoservicio que con personal humano; en el estudio con quiosco simulado, con fila presente los participantes gastaron menos (USD 15.41 frente a USD 17.92) y eligieron más productos conocidos (67.69 % frente a 54.01 %). Los autores explicaron este efecto por la responsabilidad que el cliente percibe frente a quienes esperan detrás de él y propusieron estrategias de diseño de la fila para reducirlo. Este antecedente sugiere que pedir desde el propio celular, fuera de la fila, evita la presión de tiempo que limita el gasto y la elección de productos.

Jo et al. (2025) analizaron los mecanismos psicológicos que llevan a los clientes de un restaurante a decidir si esperan y cuánto consumen, y compararon la fila física con la fila virtual mediante un estudio de enfoque cuantitativo [verificar diseño y tamaño de muestra en el texto completo]. Sus resultados indican que, ante una espera, el cliente forma una percepción de equidad de la espera a partir de un análisis de costo y beneficio, y que una mayor equidad percibida aumenta tanto la intención de esperar como la de pedir más. La fila virtual se asoció con menores costos de espera percibidos y con mayor equidad percibida, aunque quienes esperaban en una fila virtual mostraron menor intención de pedir productos adicionales que quienes hacían fila física. Los autores interpretaron este resultado como un efecto compensatorio, en el que el esfuerzo de la fila física motiva a pedir más para justificar

la espera. Para el proyecto, el estudio respalda que la espera virtual mejora la percepción del servicio, aunque no necesariamente eleva el monto de cada compra.

Maheshwari et al. (2025) abordaron la gestión del inventario de productos perecibles en micro, pequeñas y medianas empresas del comercio minorista de alimentos, cuyas principales preocupaciones son la vida útil de los productos y la inversión en sistemas de monitoreo del almacén. Propusieron un modelo matemático de costo y beneficio de la inversión en internet de las cosas (IoT) orientada a prolongar la vida útil de los productos, lo resolvieron mediante programación fraccional con optimización por enjambre de partículas en MATLAB y lo aplicaron en dos estudios de caso. Los resultados mostraron una correlación positiva entre la adopción de IoT y la reducción de los costos de inventario. Concluyeron que el monitoreo tecnológico del inventario es viable y útil incluso para negocios pequeños, lo que respalda el control de stock en tiempo real y las alertas de stock mínimo previstos en Gestión Cafetín.

Antecedentes nacionales

En el Perú, Rodríguez et al. (2022), de la Universidad César Vallejo de Trujillo, desarrollaron un sistema web para mejorar la gestión de pedidos de un restaurante de esa ciudad, ante la reducción de ingresos que presentan los restaurantes que no usan sistemas web. El sistema se construyó con la metodología ágil Extreme Programming (XP) en cuatro fases, exploración, diseño, codificación y pruebas, y su efecto se evaluó con cuatro indicadores. Tras la implementación se registró una mejora en el tiempo de registro de los pedidos, el tiempo de búsqueda de la información de los pedidos, el tiempo de emisión de reportes y el nivel de satisfacción de los clientes [verificar las cifras en el texto completo]. Concluyeron que el sistema web mejoró la gestión de pedidos del restaurante. Este antecedente, desarrollado en la misma universidad, aporta indicadores de tiempo y de satisfacción que pueden servir de referencia para las pruebas de Gestión Cafetín.

Olivos et al. (2025) desarrollaron un sistema web de monitoreo y predicción para optimizar el abastecimiento de insumos en restaurantes de Lima Metropolitana, con el fin de mejorar la gestión del inventario y reducir el desperdicio de alimentos. Entrenaron y compararon seis modelos de aprendizaje automático (bosque aleatorio, gradient boosting, regresión ridge, regresión lasso, SVR lineal y red neuronal), evaluados con el error cuadrático medio (MSE), la raíz del error cuadrático medio (RMSE) y el error absoluto medio (MAE). El modelo gradient boosting obtuvo el mejor desempeño (MSE = 0.0032; RMSE = 0.057; MAE = 0.027). Concluyeron que el sistema promueve una planificación del inventario más eficiente y sostenible, y que el enfoque puede adaptarse a otros mercados urbanos con dinámicas similares. Para Gestión Cafetín, este trabajo sugiere una mejora futura: usar el historial de

ventas para anticipar la demanda y programar la reposición antes de que el producto llegue a su stock mínimo.

En conjunto, los estudios revisados muestran que el pedido anticipado y en línea es bien aceptado en comedores y cantinas educativas (Fakri et al., 2022; Leonard et al., 2021; Migliavada et al., 2021) y que la espera fuera de la fila reduce la presión de tiempo y mejora la percepción del servicio (Jo et al., 2025; Lee y Lu, 2025). La adopción de estas aplicaciones depende de la claridad de la información, de la influencia de los pares y de los beneficios percibidos (Ganeshkumar y Meenakshi Sundaresan, 2024; Pal et al., 2022), y el control tecnológico del inventario reduce costos y desperdicios (Maheshwari et al., 2025; Olivos et al., 2025). La literatura también advierte riesgos, como el aumento de pedidos no recogidos (Migliavada et al., 2021). Sin embargo, la mayoría de los estudios revisados trata por separado el pedido o el inventario, y los trabajos nacionales se centran en restaurantes y no en cafeterías universitarias. Gestión Cafetín integra ambos aspectos en un mismo sistema para el contexto de la UCV.

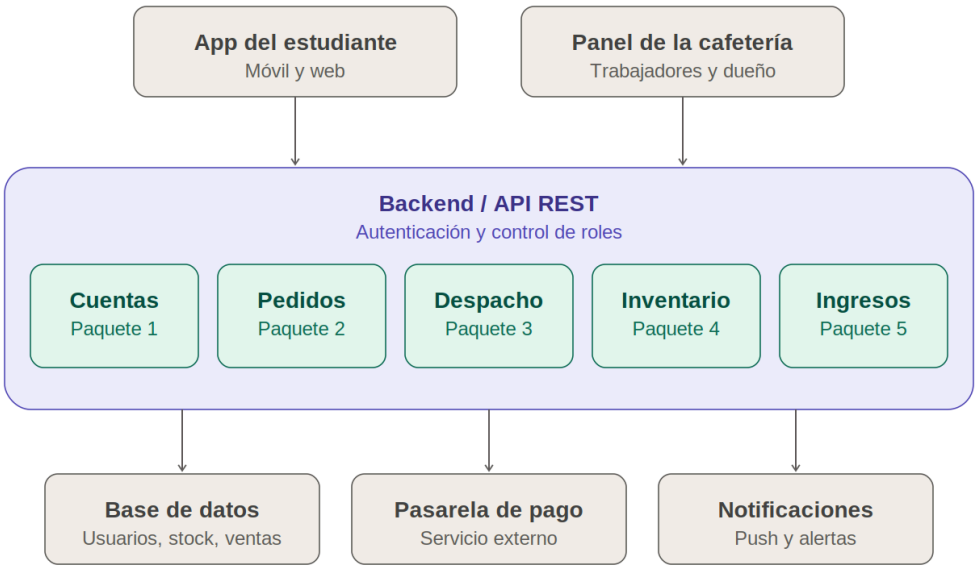
2.6 Descripción de la solución propuesta

Gestión Cafetín es una aplicación con dos clientes que consumen una sola API REST. Desde la app Android, el estudiante consulta el catálogo con la disponibilidad de cada producto, arma su pedido, elige la hora de recojo, paga con Yape, Plin, tarjeta o efectivo y recibe un código de recojo. Cuando el trabajador marca el pedido como listo, el estudiante recibe una notificación y recoge su pedido mostrando el código, sin hacer fila.

Desde el panel web, el trabajador ve los pedidos entrantes en tiempo real, los confirma, los marca como listos y verifica el código del recibo antes de entregarlos. El dueño registra los productos y su stock inicial, recibe alertas cuando un producto llega a su nivel mínimo, recarga el stock y consulta sus ingresos y los productos más vendidos. Cada venta descuenta el stock automáticamente.

Figura 1

Arquitectura general de la solución propuesta



Nota. Tomado del documento Análisis del Problema del proyecto Gestión Cafetín.

3. Análisis de requerimientos

Los requerimientos se identificaron a partir de las necesidades de los tres actores principales del sistema: los estudiantes, que realizan pedidos; los trabajadores, que confirman, preparan y entregan los pedidos; y el dueño de la cafetería, que administra el stock y los ingresos. Para validarlos y completarlos se elaboraron dos instrumentos: una encuesta para estudiantes y una entrevista semiestructurada para trabajadores y dueño (Anexo C).

3.1 Identificación de los interesados (stakeholders)

Tabla 3

Matriz de interesados y sus expectativas del sistema

Interesado	Tipo	Expectativas del sistema	Requisitos relacionados
Estudiantes de la UCV	Usuario final	Pedir y pagar con anticipación sin hacer fila; saber qué productos hay disponibles; recibir un aviso cuando el pedido esté listo; pagar de forma segura	RF-01, RF-04 a RF-09, RNF-01, RNF-02, RNF-04
Trabajadores de la cafetería	Usuario final (operador)	Ver los pedidos entrantes en tiempo real; organizar la preparación; comprobar que quien recoge es quien hizo el pedido	RF-02, RF-10 a RF-14
Dueño de la cafetería	Administrador y cliente del sistema	Conocer el stock en tiempo real; recibir alertas para reponer a tiempo; consultar ingresos y productos más vendidos; acceso exclusivo a esa información	RF-15 a RF-22, RNF-05
Proveedores	Externo, indirecto	Recibir a tiempo el pedido de reposición cuando un producto llega al mínimo	RF-17
Universidad César Vallejo	Institución donde opera el sistema	Reducir las colas en el campus y mejorar la experiencia de los estudiantes en los cafetines	RNF-03, RNF-06
Docente del curso	Evaluador académico	Que el proyecto siga la metodología de Ingeniería de Software y cumpla los entregables de cada unidad	—
Equipo del proyecto	Desarrollador	Entregar el sistema dentro del periodo del 14/09/2026 al 18/12/2026	—

3.2 Identificación y clasificación de requerimientos

Requerimientos funcionales. Describen lo que el sistema debe hacer. Se identificaron 22, numerados de RF-01 a RF-22.

Tabla 4

Requerimientos funcionales

ID	Requerimiento	Actor	Paquete
RF-01	Permitir el registro e inicio de sesión de estudiantes.	Estudiante	P1
RF-02	Permitir el registro e inicio de sesión de trabajadores y del dueño, con roles diferenciados.	Trabajador, Dueño	P1
RF-03	Permitir recuperar o restablecer la contraseña.	Todos	P1
RF-04	Consultar el catálogo de productos disponibles en tiempo real.	Estudiante	P2
RF-05	Armar un pedido (carrito) con uno o varios productos.	Estudiante	P2

ID	Requerimiento	Actor	Paquete
RF-06	Pagar el pedido desde la aplicación.	Estudiante	P2
RF-07	Generar un recibo o comprobante digital una vez confirmado el pago.	Sistema	P2
RF-08	Notificar al estudiante el estado de su pedido (recibido, en preparación, listo para recoger).	Estudiante	P2
RF-09	Consultar el historial de pedidos.	Estudiante	P2
RF-10	Visualizar los pedidos entrantes en tiempo real.	Trabajador	P3
RF-11	Confirmar la recepción de un pedido.	Trabajador	P3
RF-12	Marcar un pedido como «listo para recoger».	Trabajador	P3
RF-13	Verificar el recibo o comprobante del estudiante para hacer la entrega.	Trabajador	P3
RF-14	Marcar un pedido como «entregado».	Trabajador	P3
RF-15	Registrar productos y su cantidad inicial en stock.	Dueño	P4
RF-16	Descontar automáticamente el stock cada vez que se confirma una venta.	Sistema	P4
RF-17	Generar una alerta al dueño cuando un producto llegue a su nivel mínimo de stock.	Dueño	P4
RF-18	Actualizar o recargar manualmente el stock de un producto.	Dueño	P4
RF-19	Dar de alta, editar o deshabilitar productos del catálogo.	Dueño	P4
RF-20	Registrar cada venta realizada junto con su monto.	Sistema	P5
RF-21	Consultar los ingresos generados por día, semana o mes.	Dueño	P5
RF-22	Consultar reportes de los productos más vendidos.	Dueño	P5

Requerimientos no funcionales. Describen cómo debe comportarse el sistema.

Tabla 5

Requerimientos no funcionales

ID	Categoría	Requerimiento
RNF-01	Usabilidad	Interfaz intuitiva que permita completar un pedido en pocos pasos, dado el corto tiempo de descanso entre clases.
RNF-02	Rendimiento	Procesar la confirmación de un pedido y su pago en menos de 5 segundos.
RNF-03	Rendimiento	Soportar múltiples pedidos simultáneos en horas punta sin degradar el tiempo de respuesta.
RNF-04	Seguridad	Cifrar la información de pago y los datos personales de los usuarios.
RNF-05	Seguridad	Restringir las funciones de inventario e ingresos únicamente al rol de dueño.
RNF-06	Disponibilidad	Estar disponible durante todo el horario de atención de la cafetería (mínimo 99 % de disponibilidad en ese rango).
RNF-07	Compatibilidad	Ser accesible desde dispositivos Android y desde navegador web.
RNF-08	Escalabilidad	Soportar el crecimiento en usuarios y productos sin rediseño estructural.

3.3 Requisitos agrupados por paquetes del sistema

Los requerimientos funcionales se organizan en cinco paquetes, uno por cada proceso del negocio. Cada paquete corresponde luego a un módulo de la API.

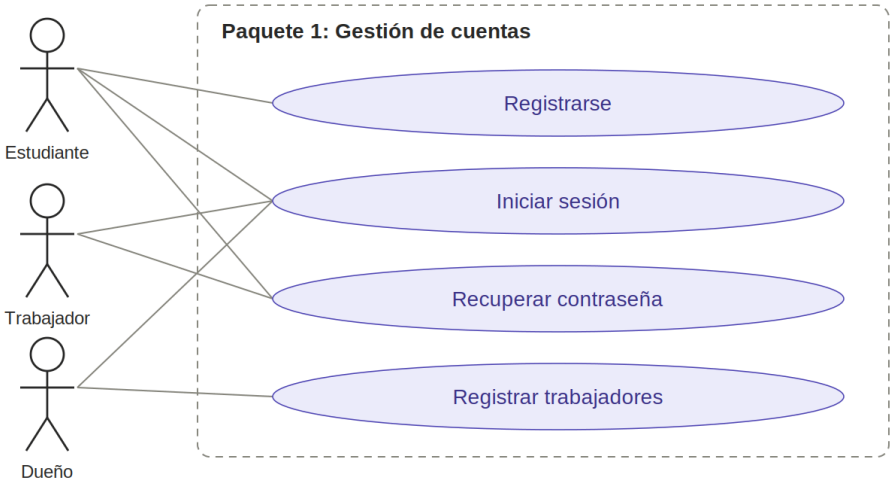
Tabla 6

Paquetes del sistema y sus requisitos

Paquete	Propósito	Requisitos	Actores
P1 · Gestión de cuentas y acceso	Registro, inicio de sesión, roles y recuperación de contraseña	RF-01 a RF-03	Todos
P2 · Gestión de pedidos	Catálogo, carrito, pago, recibo, notificaciones e historial	RF-04 a RF-09	Estudiante, Sistema
P3 · Despacho de pedidos	Ciclo del pedido en la cafetería, desde que entra hasta que se entrega	RF-10 a RF-14	Trabajador
P4 · Gestión de inventario y stock	Productos, stock, descuento automático y alertas de reposición	RF-15 a RF-19	Dueño, Sistema
P5 · Gestión de ingresos y reportes	Registro de ventas, ingresos por periodo y productos más vendidos	RF-20 a RF-22	Dueño, Sistema

Figura 2

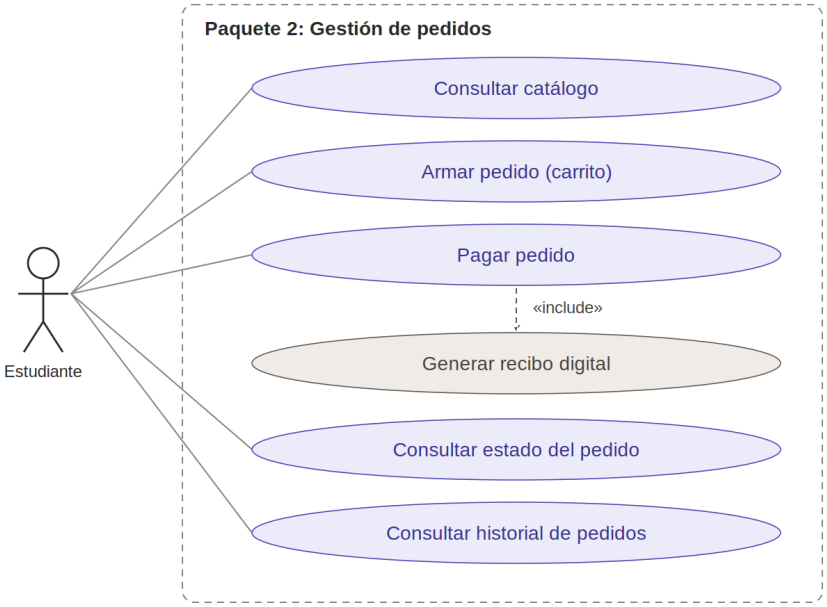
Casos de uso del Paquete 1: Gestión de cuentas y acceso



Nota. Tomado del documento Análisis del Problema del proyecto Gestión Cafetín.

Figura 3

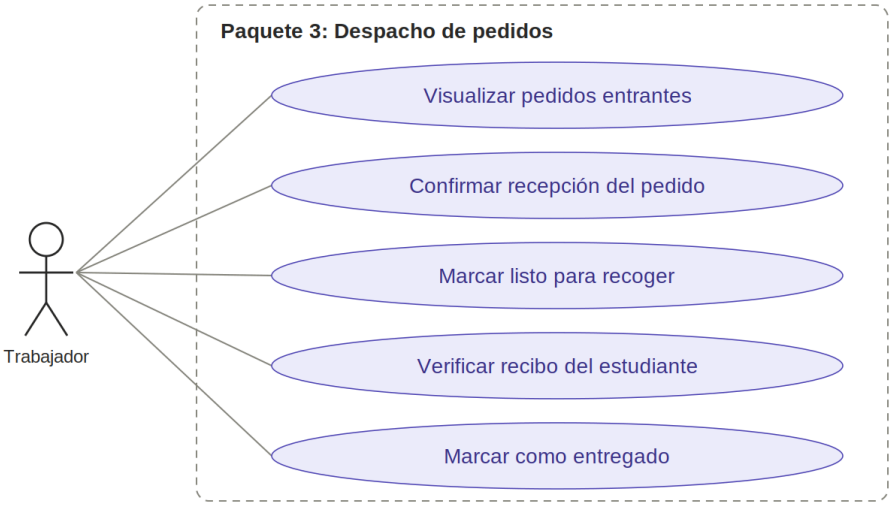
Casos de uso del Paquete 2: Gestión de pedidos



Nota. Tomado del documento Análisis del Problema del proyecto Gestión Cafetín.

Figura 4

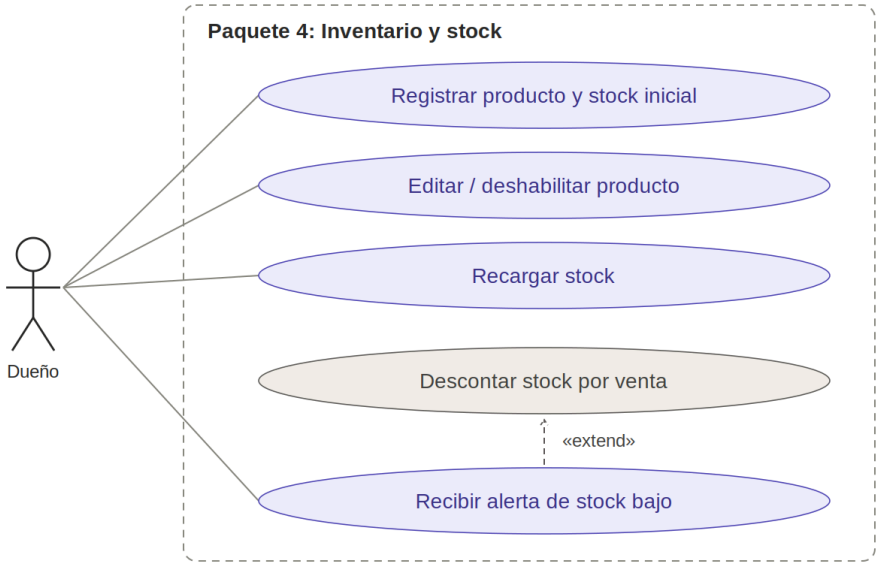
Casos de uso del Paquete 3: Despacho de pedidos



Nota. Tomado del documento Análisis del Problema del proyecto Gestión Cafetín.

Figura 5

Casos de uso del Paquete 4: Gestión de inventario y stock



Nota. Tomado del documento Análisis del Problema del proyecto Gestión Cafetín.

Figura 6

Casos de uso del Paquete 5: Gestión de ingresos y reportes



Nota. Tomado del documento Análisis del Problema del proyecto Gestión Cafetín.

3.4 Reglas del negocio

Las reglas del negocio son las condiciones y políticas del dominio de la cafetería que el software debe cumplir. Están implementadas en el modelo físico de la base de datos mediante restricciones, valores por defecto y disparadores (triggers).

Tabla 7

Reglas del negocio

ID	Regla	Implementación
RN-01	El stock de un producto nunca puede quedar negativo.	CHECK cantidad_disponible >= 0 en inventario
RN-02	El stock se descuenta automáticamente cuando el pago del pedido queda confirmado (RF-16).	Trigger trg_descontar_stock
RN-03	Cuando el stock llega a su nivel mínimo se genera una alerta para el dueño; si llega a cero, el producto se oculta del catálogo (RF-17, RF-19).	Trigger trg_alerta_stock_minimo
RN-04	El nivel mínimo de stock es 5 unidades por defecto y el dueño puede cambiarlo por producto.	DEFAULT 5 en stock_minimo
RN-05	El total del pedido es la suma de los subtotales de su detalle (cantidad × precio unitario) y se recalcula con cada cambio (RF-05).	Columna calculada subtotal y trigger trg_calcular_total_pedido
RN-06	El detalle del pedido conserva el precio del producto al momento de la compra, aunque el precio cambie después.	Columna precio_unitario en detalle_pedido
RN-07	El precio de un producto debe ser mayor que cero y su nombre no puede repetirse.	CHECK precio > 0 y UNIQUE nombre
RN-08	Un pedido tiene un solo pago, y un pago tiene un solo recibo con un código de verificación único (RF-07, RF-13).	UNIQUE en pago.id_pedido, recibo.id_pago y recibo.codigo_verificacion
RN-09	Un pedido solo se entrega si el código que muestra el estudiante coincide con el del recibo (RF-13, RF-14).	recibo.verificado y fecha_verificacion
RN-10	El pedido sigue los estados Pendiente, Confirmado, En preparación, Listo, Entregado o Cancelado.	Tipo estado_pedido_enum
RN-11	Los métodos de pago aceptados son Yape, Plin, tarjeta y efectivo.	Tipo metodo_pago_enum
RN-12	Los ingresos y los productos más vendidos solo consideran pagos en estado Pagado (RF-21, RF-22).	Vistas v_ingresos_diarios y v_productos_mas_vendidos
RN-13	Solo el dueño accede a inventario e ingresos (RNF-05).	Rol tipo_usuario y control de acceso de la API
RN-14	Deshabilitar un producto lo oculta del catálogo sin borrarlo.	Columna producto.activo
RN-15	El correo de cada usuario es único y la contraseña se guarda cifrada con BCrypt, nunca en texto plano.	UNIQUE correo y hash BCrypt
RN-16	El ciclo de un estudiante va de 1 a 12 y su código de estudiante es único.	CHECK ciclo BETWEEN 1 AND 12 y UNIQUE codigo

3.5 Identificación de actores

Tabla 8

Actores del sistema

Actor	Tipo	Descripción	Casos de uso
Estudiante	Principal	Realiza, paga y recoge sus pedidos	Registrarse, Iniciar sesión, Recuperar contraseña, Consultar catálogo, Armar pedido, Pagar pedido, Consultar estado del pedido, Consultar historial de pedidos
Trabajador	Principal	Atiende y despacha los pedidos	Iniciar sesión, Recuperar contraseña, Visualizar pedidos entrantes, Confirmar recepción, Marcar listo para recoger, Verificar recibo, Marcar como entregado

Actor	Tipo	Descripción	Casos de uso
Dueño	Principal	Administra productos, stock e ingresos	Iniciar sesión, Registrar trabajadores, Registrar producto, Editar o deshabilitar producto, Recargar stock, Recibir alerta de stock bajo, Consultar ingresos, Ver productos más vendidos, Consultar historial de ventas
Pasarela de pago	Sistema externo	Procesa el cobro con Yape, Plin o tarjeta	Pagar pedido
Servicio de notificaciones (Firebase Cloud Messaging)	Sistema externo	Entrega las notificaciones push en la app	Marcar listo para recoger (aviso al estudiante)

Los casos de uso «Generar recibo digital» y «Descontar stock por venta» los ejecuta el propio sistema, por lo que no tienen un actor que los inicie.

3.6 Especificación de casos de uso

Se especifican los cuatro casos de uso principales, uno por cada flujo del negocio. Los mensajes (M1 a M11) corresponden al catálogo de mensajes del diseño de presentación (sección 5.9).

Tabla 9

Especificación del caso de uso CU-01 · Armar pedido

Nombre	Armar pedido
Breve descripción	Permite al estudiante consultar el catálogo con la disponibilidad de cada producto y armar su pedido con uno o varios productos.
Actor	Estudiante
Requisitos	RF-04, RF-05
Precondiciones	1. El estudiante inició sesión en la app. 2. Hay productos registrados y activos en el catálogo.
Flujo básico	1. El caso de uso comienza cuando el estudiante abre el catálogo en la app. 2. El sistema muestra los productos activos con su precio y disponibilidad: «N disponibles», «Quedan N» o «Agotado». 3. El estudiante filtra por categoría o busca un producto por su nombre (opcional). 4. El estudiante pulsa «+» en un producto. 5. El sistema verifica el stock, agrega el producto al pedido y actualiza la barra «Ver mi pedido» con la cantidad y el total. 6. Se repiten los pasos 3 a 5 por cada producto que desee agregar. 7. El estudiante pulsa «Ver mi pedido». 8. El sistema muestra el detalle del pedido con cantidades, subtotales, total y franjas de hora de recojo, y el caso de uso finaliza.
Flujos alternativos	<Stock insuficiente> Si en el paso 5 la cantidad supera la disponible, el sistema muestra «Solo quedan N unidades de "producto"» (M1), no cambia la cantidad y el caso de uso continúa en el paso 3. <Producto agotado> Si un producto tiene disponibilidad 0, su tarjeta aparece deshabilitada y sin botón «+». <Cambiar cantidades>

	En el paso 8, el estudiante puede usar «−» y «+»; con «−» en 1 el producto se quita del pedido.
Postcondiciones	El pedido queda en estado Pendiente, con su detalle y su total calculado.

Tabla 10

Especificación del caso de uso CU-02 · Pagar pedido

Nombre	Pagar pedido
Breve descripción	Permite al estudiante pagar su pedido desde la app y obtener el recibo digital con el código para recogerlo.
Actor	Estudiante; Pasarela de pago (actor secundario)
Requisitos	RF-06, RF-07, RF-16, RF-20
Precondiciones	1. El estudiante inició sesión. 2. El pedido tiene al menos un producto (CU-01).
Flujo básico	1. El caso de uso comienza cuando el estudiante, en «Mi pedido», elige la hora de recojo y el método de pago (Yape, Plin, tarjeta o efectivo). 2. El estudiante pulsa «Pagar S/ total». 3. El sistema confirma que todos los productos del pedido siguen disponibles. 4. El sistema solicita el cobro a la pasarela de pago, que lo aprueba. 5. El sistema registra el pago y la venta, genera el recibo con su código de verificación y descuenta el stock de cada producto. 6. El sistema muestra «Pago confirmado» con el código de recojo, el estado del pedido y el detalle pagado, y el caso de uso finaliza.
Flujos alternativos	<Producto agotado antes de pagar> Si en el paso 3 algún producto ya no tiene stock, el sistema muestra «Un producto de tu pedido se agotó» (M3) y el estudiante vuelve a «Mi pedido» para revisarlo. <Pago rechazado> Si en el paso 4 la pasarela rechaza el cobro, el sistema muestra «No se pudo completar el pago» (M2); el pedido se conserva y el estudiante puede reintentar o cambiar el método de pago. <Pago en efectivo> Si en el paso 1 el estudiante eligió efectivo, en el paso 4 no se solicita el cobro a la pasarela y el pago se completa al recoger el pedido.
Postcondiciones	El pago y la venta quedan registrados, el recibo queda generado y el pedido pasa a estado Confirmado.

Tabla 11

Especificación del caso de uso CU-03 · Despachar pedido

Nombre	Despachar pedido (confirmar, marcar listo, verificar recibo y entregar)
Breve descripción	Permite al trabajador atender los pedidos pagados desde que entran hasta que los entrega al estudiante, verificando su recibo.
Actor	Trabajador; Servicio de notificaciones (actor secundario)
Requisitos	RF-08, RF-10 a RF-14
Precondiciones	1. El trabajador inició sesión en el panel. 2. Hay pedidos pagados del día.
Flujo básico	1. El caso de uso comienza cuando el trabajador abre «Pedidos de hoy» en el panel. 2. El sistema muestra los pedidos en tres columnas (Nuevos, En preparación y Listos para recoger) y los indicadores del día. 3. El trabajador pulsa «Confirmar pedido» en un pedido nuevo. 4. El sistema registra al trabajador que lo atiende y pasa el pedido a En preparación.

	5. El trabajador prepara el pedido y pulsa «Marcar listo». 6. El sistema pasa el pedido a Listo, envía una notificación push al estudiante y muestra «PED-0000 listo. Se avisó a "estudiante"» (M7). 7. Cuando el estudiante llega al mostrador, el trabajador pulsa «Verificar código y entregar». 8. El sistema abre la ventana «Verificar recibo» con el detalle del pedido. 9. El trabajador escribe o escanea el código que muestra el estudiante y pulsa «Verificar». 10. El sistema confirma que el código coincide con el del recibo. 11. El trabajador entrega el pedido y pulsa «Marcar como entregado». 12. El sistema pasa el pedido a Entregado, muestra «PED-0000 entregado» (M6) y cierra la ventana; el caso de uso finaliza.
Flujos alternativos	<Código incorrecto> Si en el paso 10 el código no coincide, el sistema muestra «El código no coincide con el recibo» (M5), mantiene deshabilitado «Marcar como entregado» y el caso de uso continúa en el paso 9. <Cancelar la verificación> Entre los pasos 8 y 11, si el trabajador pulsa «Cancelar» o «✕», el sistema cierra la ventana sin cambios y el caso de uso continúa en el paso 2.
Postcondiciones	El pedido queda en estado Entregado y su recibo queda marcado como verificado.

Tabla 12

Especificación del caso de uso CU-04 · Registrar producto

Nombre	Registrar producto y stock inicial
Breve descripción	Permite al dueño registrar un producto nuevo en el catálogo con su stock inicial y su nivel mínimo de stock.
Actor	Dueño
Requisitos	RF-15, RF-19
Precondiciones	1. El dueño inició sesión en el panel. 2. Existen categorías registradas.
Flujo básico	1. El caso de uso comienza cuando el dueño selecciona «Productos» en el menú del panel. 2. El sistema muestra el formulario «Registrar producto» con las listas de categorías y proveedores. 3. El dueño ingresa nombre, categoría, proveedor (opcional), descripción, precio, imagen (opcional), stock inicial, stock mínimo y visibilidad en el catálogo. 4. El sistema muestra una vista previa de cómo verá el producto el estudiante. 5. El dueño pulsa «Guardar producto». 6. El sistema valida los campos, registra el producto y su inventario, y muestra «"Producto" registrado» (M10). 7. El sistema vuelve a «Inventario e ingresos» con el producto en la tabla de stock y el caso de uso finaliza.
Flujos alternativos	<Campos obligatorios vacíos> Si en el paso 6 falta un campo obligatorio, el sistema muestra «Completa los campos marcados con *» (M11) y el caso de uso continúa en el paso 3. <Dato inválido> Si el precio es menor o igual a 0 o el stock es negativo, el sistema muestra el error bajo el campo (M9) y el caso de uso continúa en el paso 3. <Nombre duplicado> Si ya existe un producto con el mismo nombre, el sistema muestra «Ya existe un producto con este nombre» (M8) y el caso de uso continúa en el paso 3. <Cancelar> Si el dueño pulsa «Cancelar», el sistema descarta los datos y vuelve a «Inventario e ingresos».

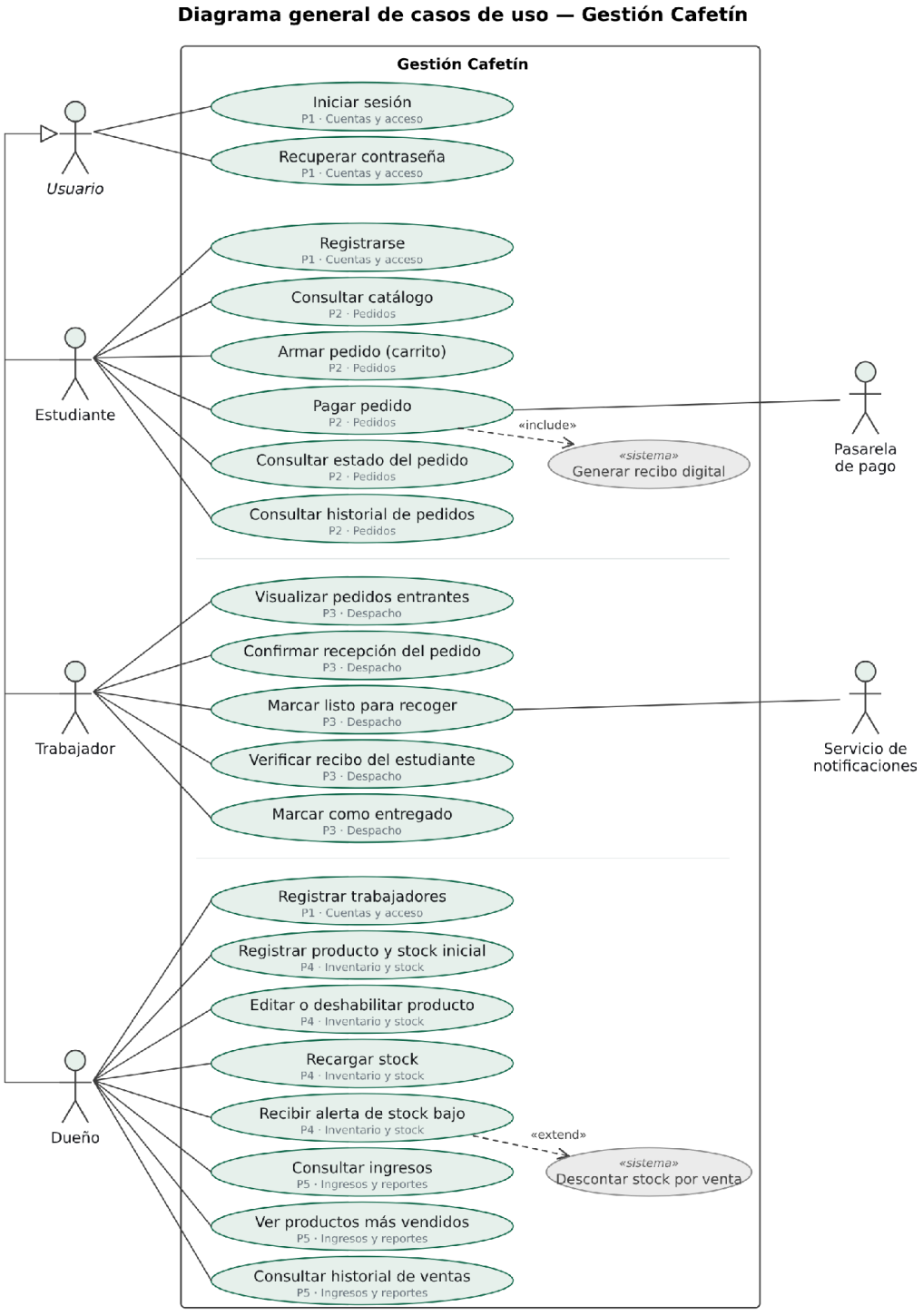
Postcondiciones	El producto queda registrado con su inventario y, si está activo, aparece en el catálogo de la app.

3.7 Diagrama general de casos de uso

El diagrama reúne a todos los actores y sus casos de uso. Estudiante, Trabajador y Dueño heredan de Usuario los casos de uso de inicio de sesión y recuperación de contraseña.

Figura 7

Diagrama general de casos de uso de Gestión Cafetín



4. Análisis y modelado del sistema

4.1 Identificación de los procesos principales

Tabla 13

Procesos principales que automatiza el software

Proceso	Situación actual	Con Gestión Cafetín	Actores	Requisitos
P1 · Pedir y pagar	El estudiante hace fila en el mostrador para pedir y pagar	Pide y paga desde la app con anticipación y elige la hora de recojo	Estudiante, Pasarela de pago	RF-04 a RF-07
P2 · Despachar el pedido	El pedido se toma y se entrega en el mismo mostrador	El trabajador ve los pedidos en tiempo real, avisa cuando están listos y entrega verificando el recibo	Trabajador, Estudiante	RF-08, RF-10 a RF-14
P3 · Controlar el stock y reponer	El inventario se lleva a mano y los productos se agotan sin aviso	El stock se descuenta en cada venta y se genera una alerta al llegar al mínimo	Dueño, Proveedor, Sistema	RF-15 a RF-19
P4 · Registrar ventas e ingresos	Las ventas del día no se consolidan	Cada pago registra la venta; el dueño consulta ingresos y productos más vendidos	Dueño, Sistema	RF-20 a RF-22

El proceso P4 se ejecuta dentro de P1: cada pago confirmado registra la venta, que luego el dueño consulta en el panel.

4.2 Diagramas de actividades de los procesos principales

Figura 8

Diagrama de actividades del proceso P1: pedir y pagar

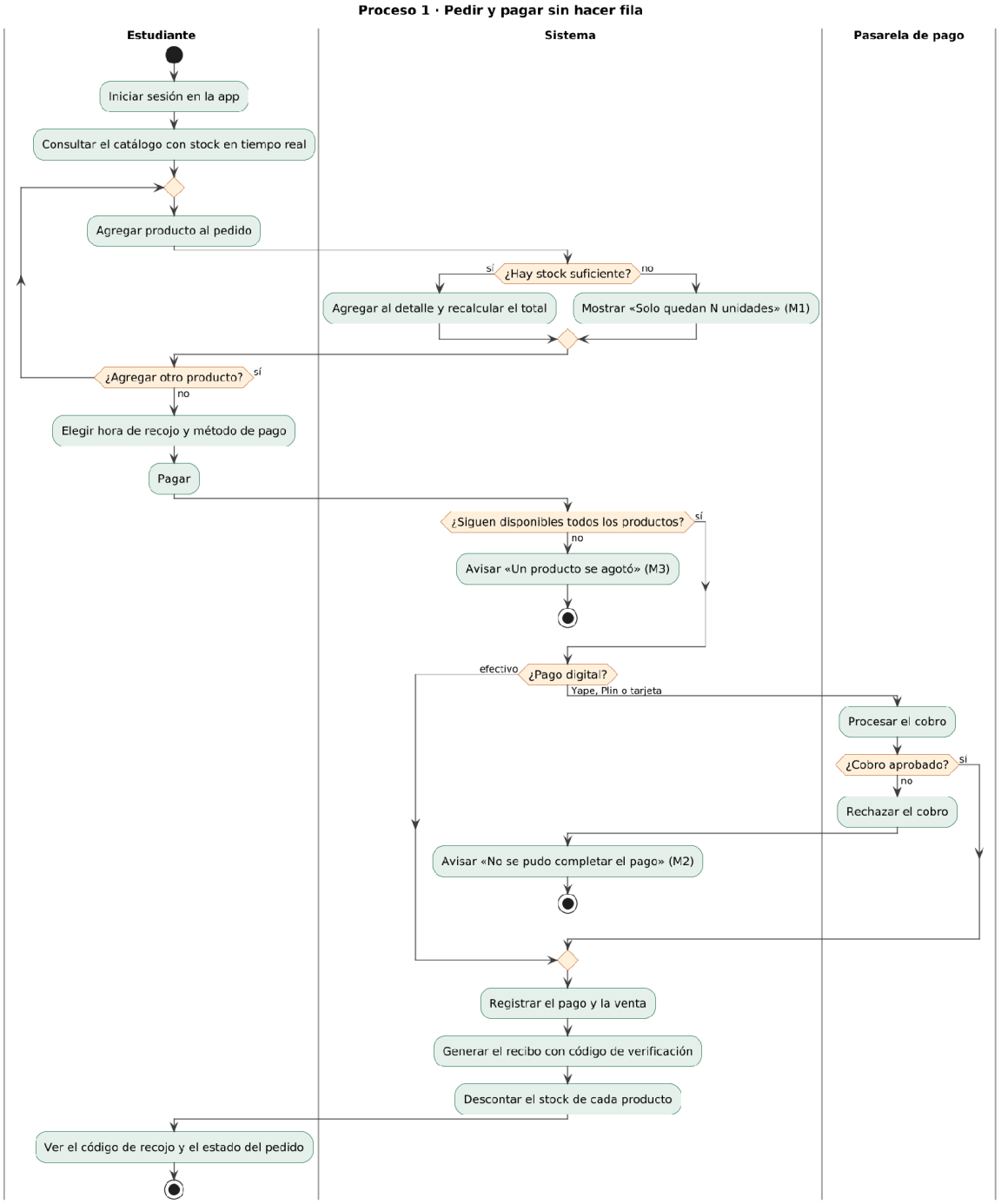


Figura 9

Diagrama de actividades del proceso P2: despachar el pedido

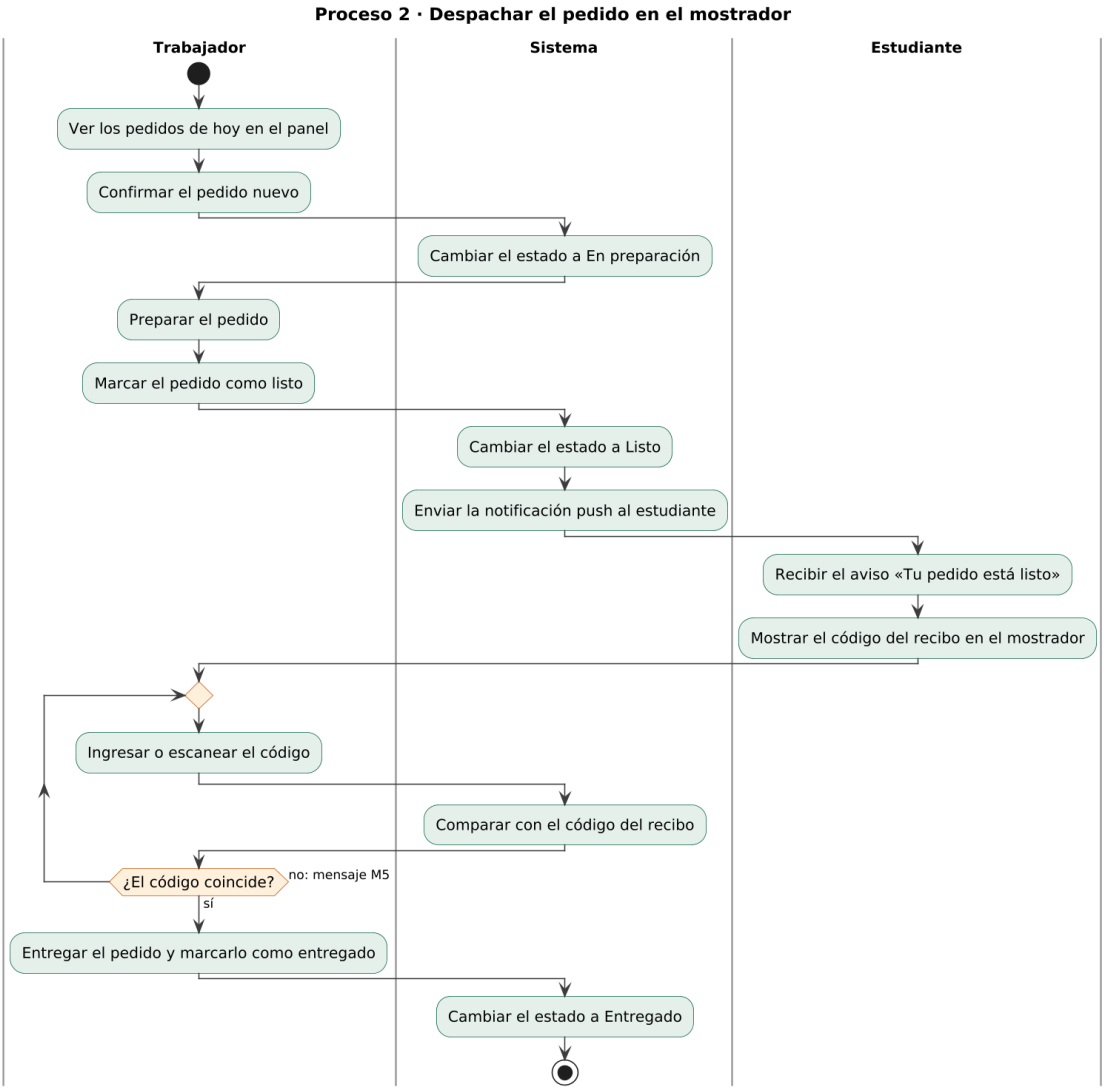
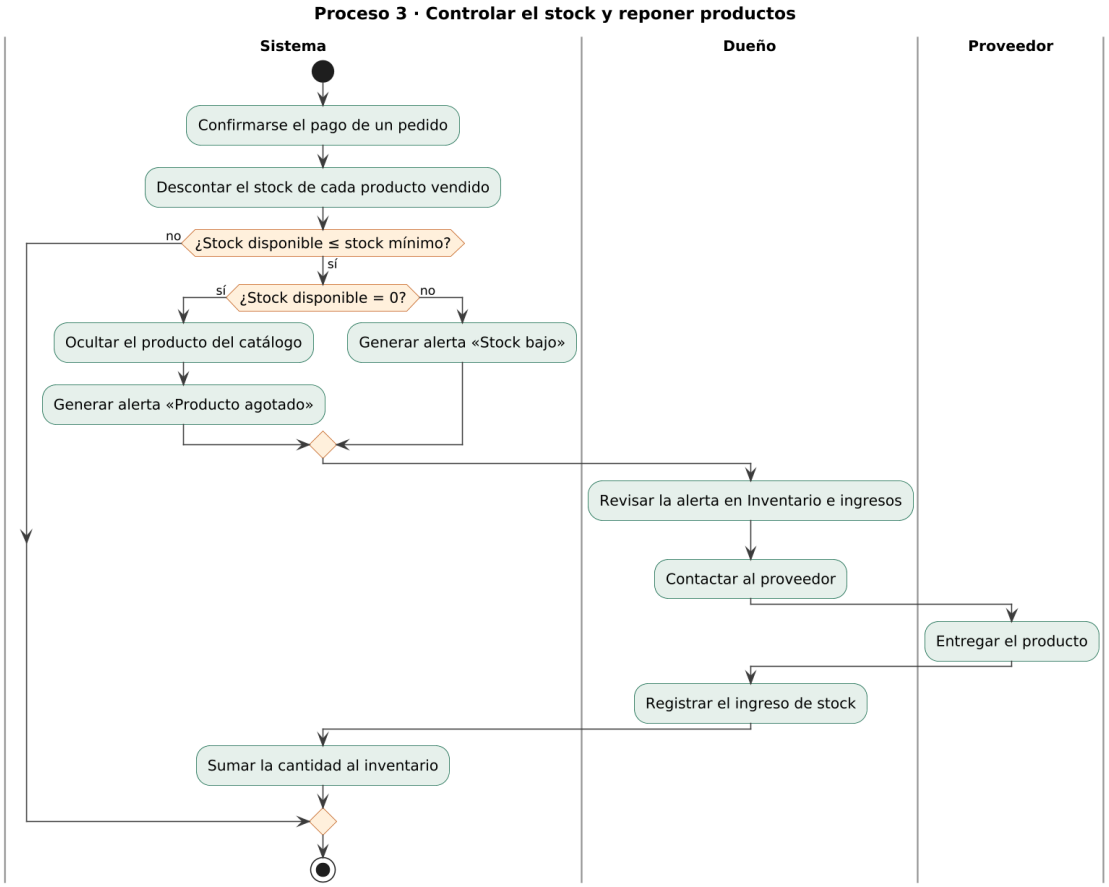


Figura 10

Diagrama de actividades del proceso P3: controlar el stock y reponer



4.3 Diagramas de secuencia de análisis

Cada diagrama muestra cómo las clases de las tres capas conceptuales interactúan en el tiempo: la interfaz (boundary) recibe la acción del actor, la lógica (control) coordina el caso de uso y los datos (entity) guardan la información.

Figura 11

Secuencia de análisis de CU-01 Armar pedido

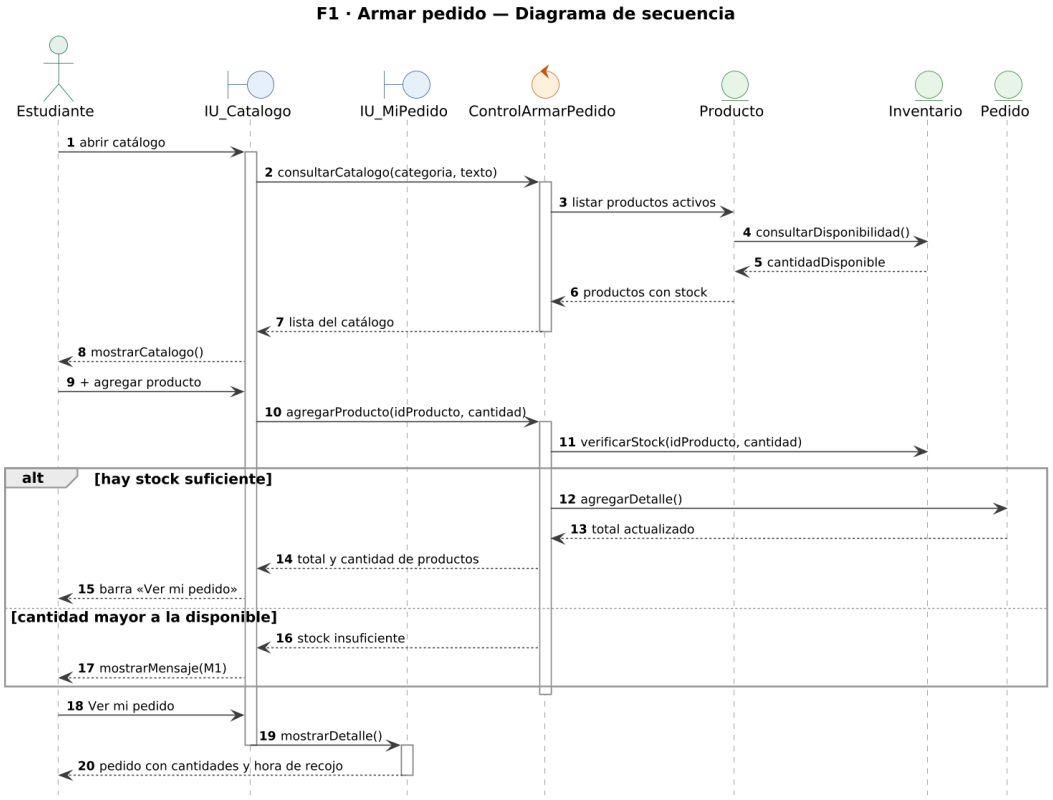


Figura 12

Secuencia de análisis de CU-02 Pagar pedido

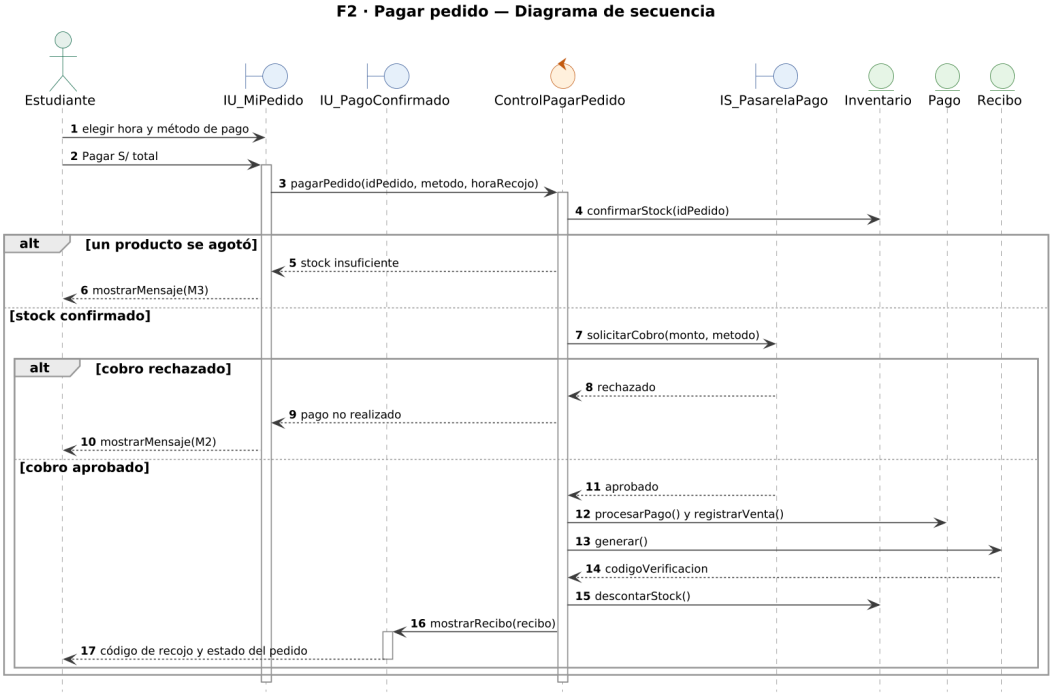


Figura 13

Secuencia de análisis de CU-03 Despachar pedido

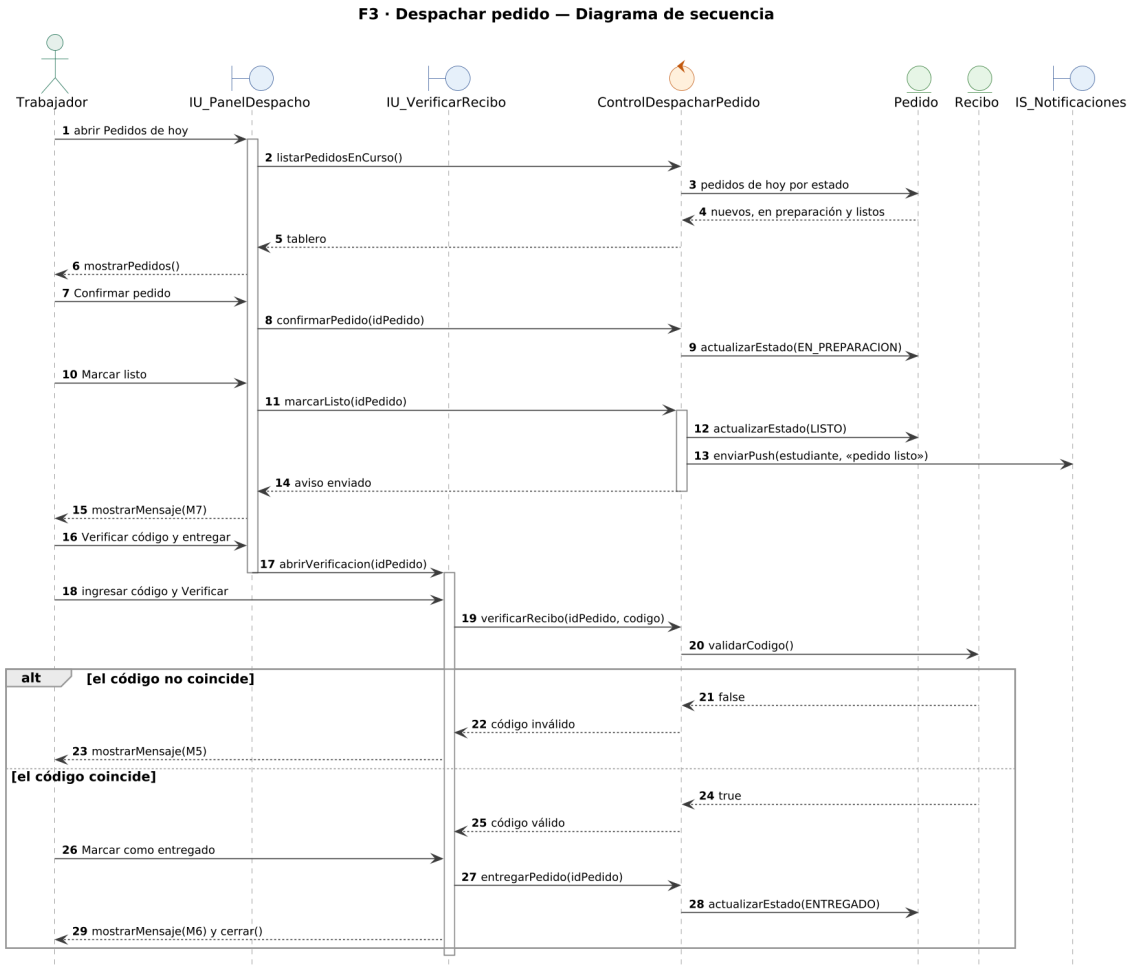
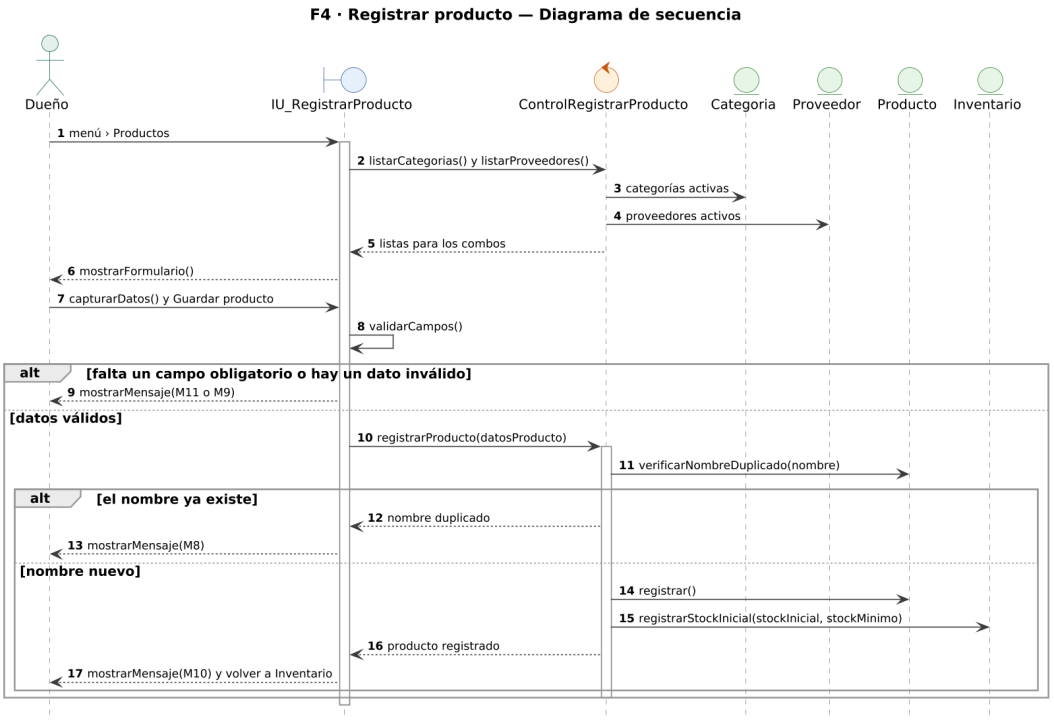


Figura 14

Secuencia de análisis de CU-04 Registrar producto



4.4 Diagramas de clases de análisis

Para cada caso de uso principal se identificaron las clases de interfaz, control y entidad que participan. Las entidades corresponden a las clases de dominio del proyecto; las clases con prefijo IS_ son interfaces hacia sistemas externos.

Figura 15

Clases de análisis de CU-01 Armar pedido

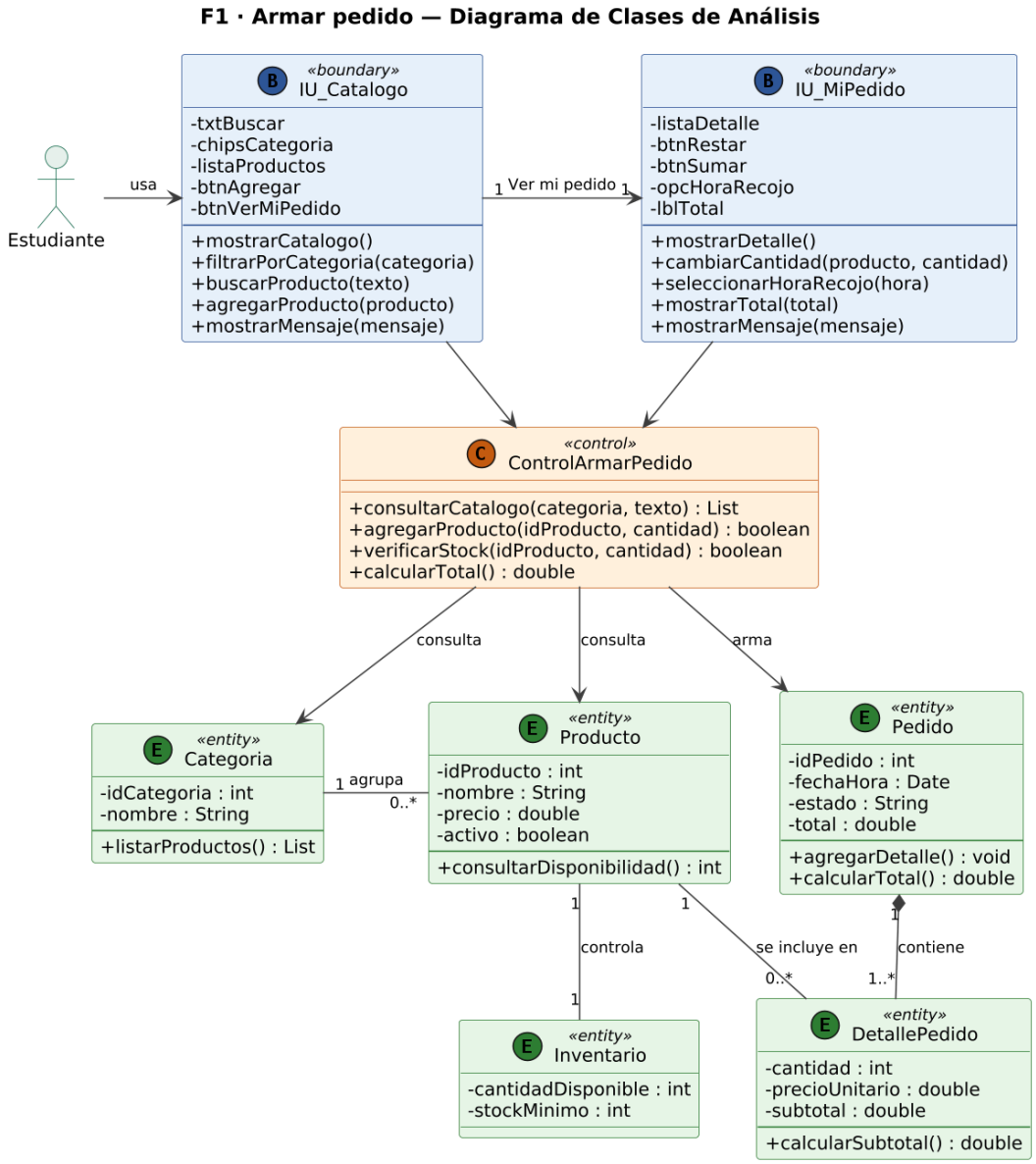


Figura 16

Clases de análisis de CU-02 Pagar pedido

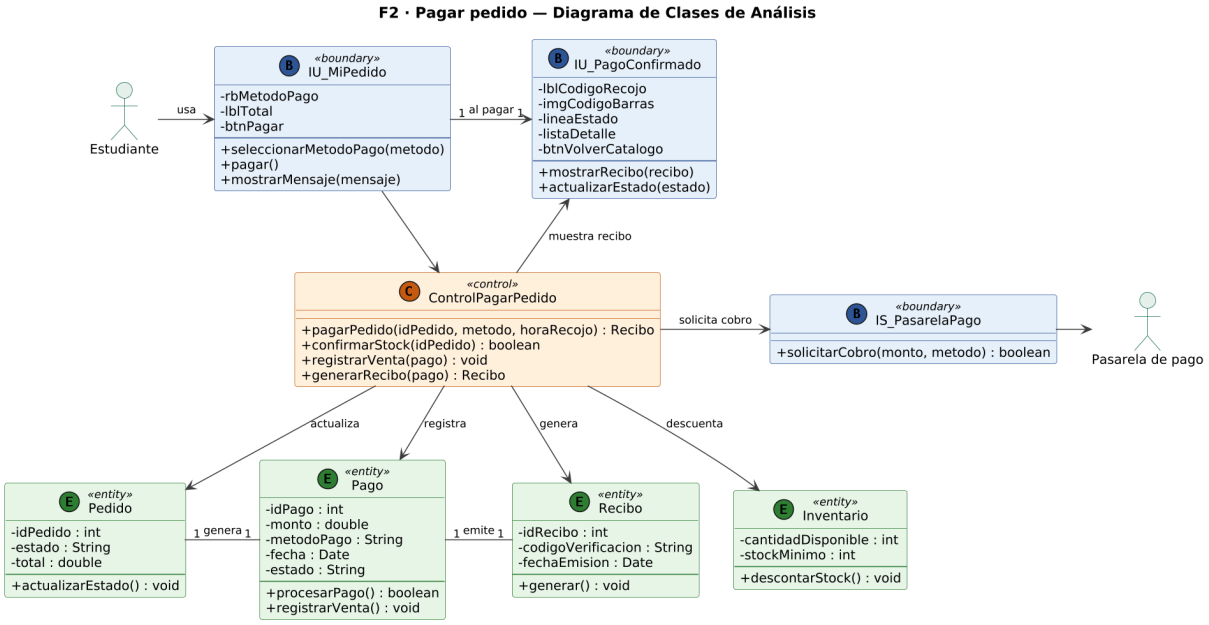


Figura 17

Clases de análisis de CU-03 Despachar pedido

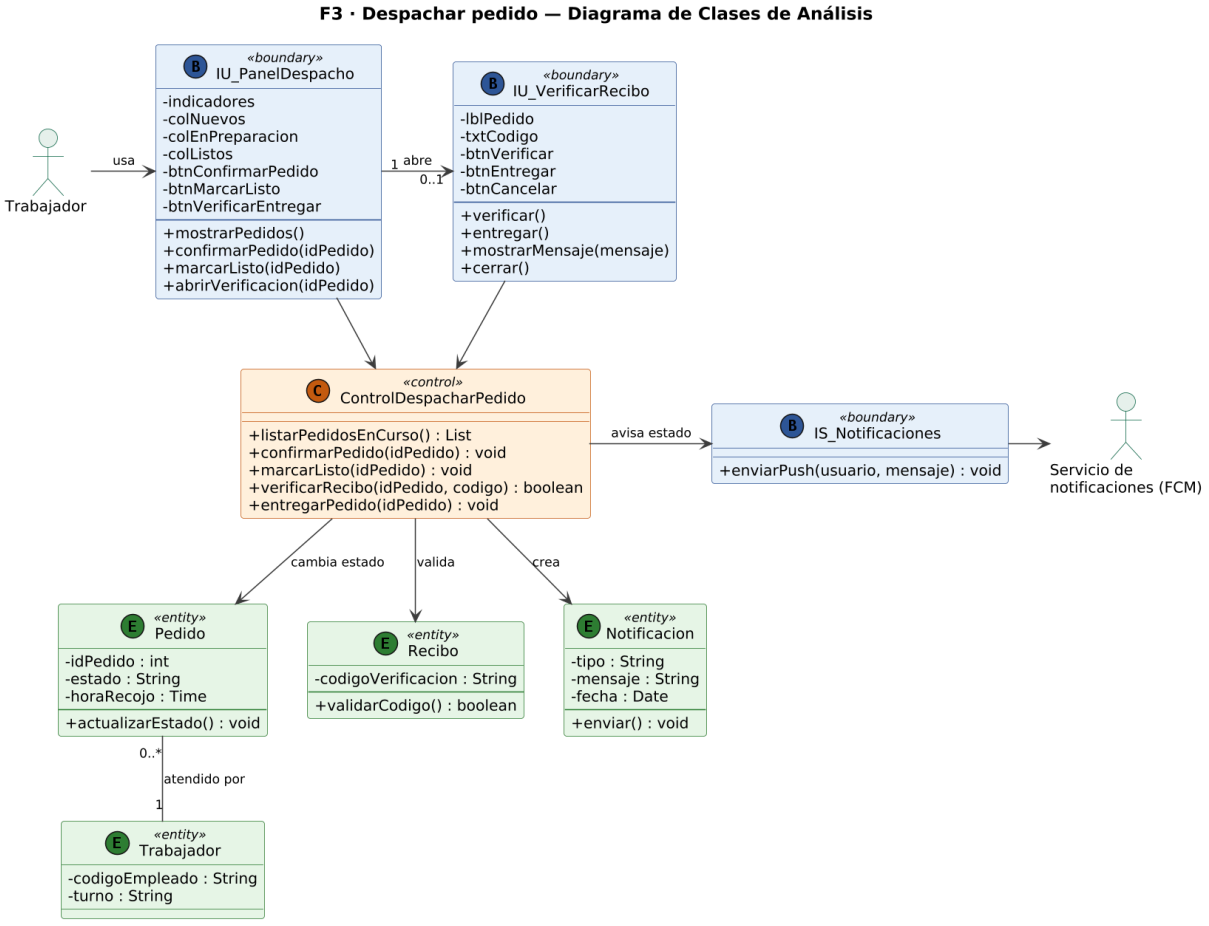
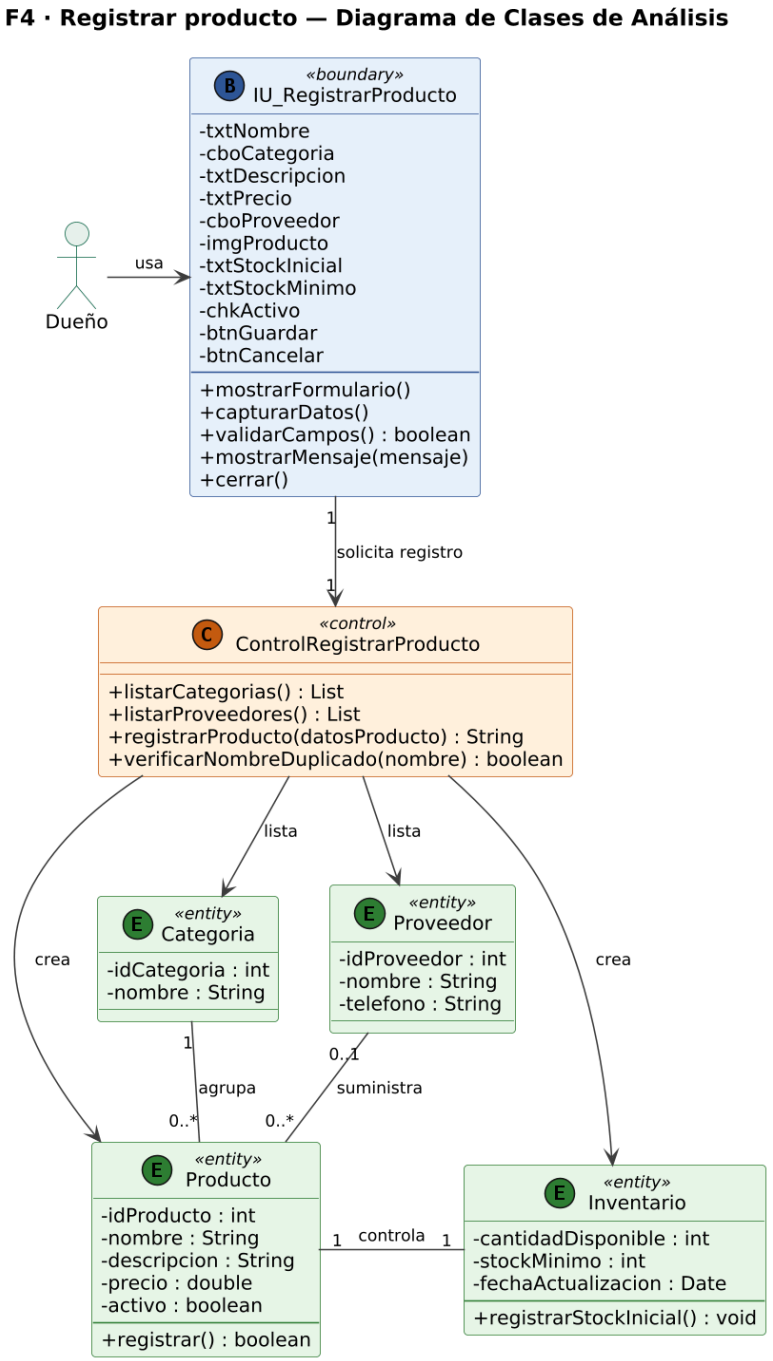


Figura 18

Clases de análisis de CU-04 Registrar producto



4.5 Descripción de las clases de análisis y sus responsabilidades

Tabla 14

Responsabilidades de las clases de interfaz y control

Clase	Tipo	Responsabilidad
IU_Catalogo	Interfaz	Mostrar los productos con stock en tiempo real, filtrar, buscar y agregar al pedido
IU_MiPedido	Interfaz	Mostrar el carrito, cambiar cantidades, elegir hora de recojo y método de pago, y pagar

Clase	Tipo	Responsabilidad
IU_PagoConfirmado	Interfaz	Mostrar el código de recojo, el estado del pedido y el detalle pagado
IU_PanelDespacho	Interfaz	Mostrar los pedidos por estado y las acciones de cada columna
IU_VerificarRecibo	Interfaz	Pedir el código del recibo, validarlo y marcar la entrega
IU_RegistrarProducto	Interfaz	Capturar y validar los datos del producto y su stock inicial
IS_PasarelaPago	Interfaz con sistema externo	Enviar el cobro a Yape, Plin o tarjeta y recibir la respuesta
IS_Notificaciones	Interfaz con sistema externo	Enviar el aviso push al estudiante
ControlArmarPedido	Control	Consultar el catálogo, verificar stock y armar el detalle del pedido
ControlPagarPedido	Control	Confirmar stock, cobrar, registrar la venta, generar el recibo y descontar stock
ControlDespacharPedido	Control	Cambiar el estado del pedido, validar el recibo y disparar las notificaciones
ControlRegistrarProducto	Control	Validar que el nombre sea único y crear el producto con su inventario

Tabla 15

Responsabilidades de las clases entidad

Clase	Responsabilidad	Requisitos
Usuario (abstracta)	Datos comunes de acceso; iniciar sesión, validar el rol y recuperar la contraseña	RF-01 a RF-03
Estudiante	Registrarse, consultar el catálogo, realizar pedidos y consultar su historial	RF-01, RF-04, RF-05, RF-09
Trabajador	Visualizar, confirmar, marcar listo, verificar el recibo y entregar pedidos	RF-10 a RF-14
Dueno	Registrar trabajadores y productos, editar productos, recargar stock y consultar reportes	RF-02, RF-15, RF-18, RF-19, RF-21, RF-22
Pedido	Agregar detalle, calcular el total, actualizar su estado y cancelarse	RF-05, RF-08, RF-11, RF-12, RF-14
DetallePedido	Guardar cantidad y precio unitario histórico, y calcular el subtotal	RF-05
Pago	Procesar el pago y registrar la venta	RF-06, RF-20
Recibo	Generarse con un código de verificación y validar ese código	RF-07, RF-13
Notificacion	Enviar mensajes al usuario sobre su pedido	RF-08
AlertaStock	Generarse al llegar al mínimo y notificar al dueño	RF-17
Categoria	Agrupar y listar productos	RF-04
Proveedor	Guardar los datos de contacto para reponer	RF-17
Producto	Consultar su disponibilidad, actualizar su precio y deshabilitarse	RF-04, RF-19
Inventario	Descontar y recargar stock, y verificar el nivel mínimo	RF-16 a RF-18

4.6 Especificación detallada de los casos de uso principales

Esta sección profundiza en los flujos excepcionales, las validaciones de la interfaz y los estados de los casos de uso más críticos.

Tabla 16

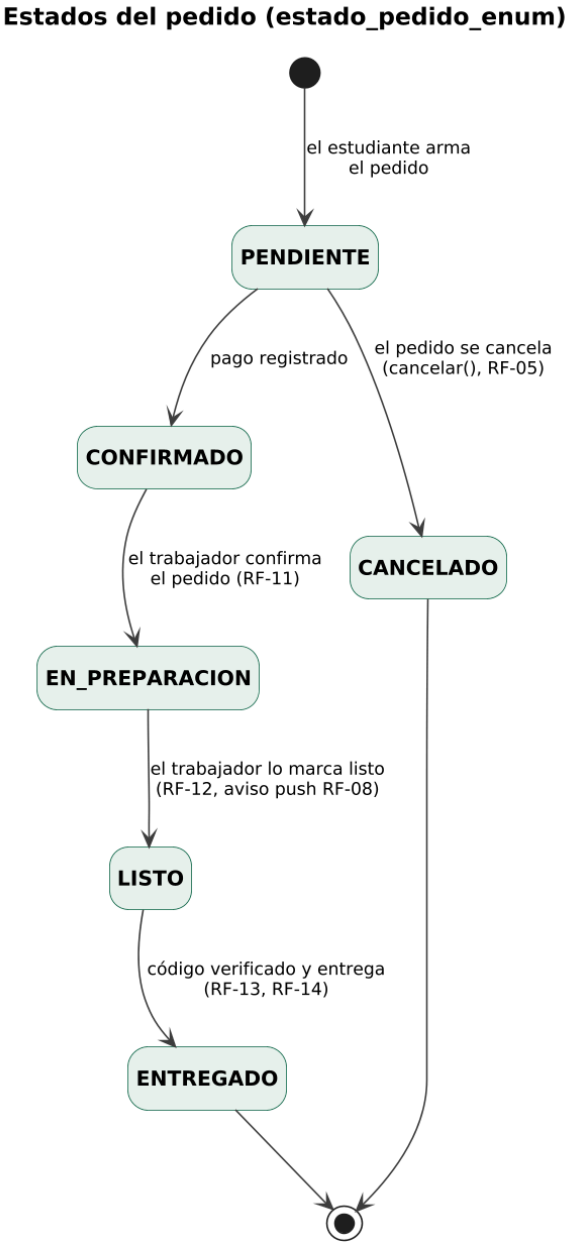
Validaciones de interfaz y flujos excepcionales de los casos de uso principales

Caso de uso	Validación o excepción	Respuesta del sistema
CU-01 Armar pedido	La cantidad no puede superar el stock disponible	M1 «Solo quedan N unidades»; la cantidad no cambia
CU-01 Armar pedido	Producto con stock 0	Tarjeta deshabilitada, sin botón «+»
CU-01 Armar pedido	Cantidad mínima de 1 por producto	Con «−» en 1 se quita el producto del pedido
CU-02 Pagar pedido	Hora de recojo y método de pago obligatorios	«Pagar» se habilita solo cuando ambos están elegidos
CU-02 Pagar pedido	Otro estudiante compró las últimas unidades antes del pago	M3 «Un producto de tu pedido se agotó»
CU-02 Pagar pedido	La pasarela rechaza el cobro	M2 «No se pudo completar el pago»; el pedido se conserva
CU-03 Despachar pedido	Código del recibo obligatorio, con formato DR-0000-0000	«Verificar» se habilita con el código completo
CU-03 Despachar pedido	El código no coincide con el del recibo	M5; «Marcar como entregado» queda deshabilitado
CU-04 Registrar producto	Nombre obligatorio (máximo 100 caracteres) y único	M8 si el nombre ya existe
CU-04 Registrar producto	Precio mayor que 0; stock inicial y mínimo enteros mayores o iguales a 0	M9 bajo el campo con error
CU-04 Registrar producto	Campos obligatorios: nombre, categoría, precio, stock inicial y stock mínimo	M11 «Completa los campos marcados con *»
Todos	La API no responde en 5 segundos (RNF-02)	M13 «No hay conexión con el servidor»
Todos	El token de sesión venció	M14 «Tu sesión expiró»; vuelve al ingreso

Los casos de uso CU-02 y CU-03 cambian el estado del pedido. La figura muestra los estados por los que pasa un pedido y qué los provoca.

Figura 19

Diagrama de estados del pedido



5. Diseño de software

5.1 Arquitectura del software

Se adopta una arquitectura cliente-servidor en capas. La capa de presentación tiene dos clientes: la app Android del estudiante y el panel web de la cafetería. Ambos consumen una sola API REST, que gestiona la autenticación y el control de roles y organiza su lógica en cinco módulos, uno por cada paquete de requisitos. En la capa inferior están la base de datos y los servicios externos de pago y notificaciones. Tener dos clientes es la razón para separar el backend del frontend.

Tabla 17

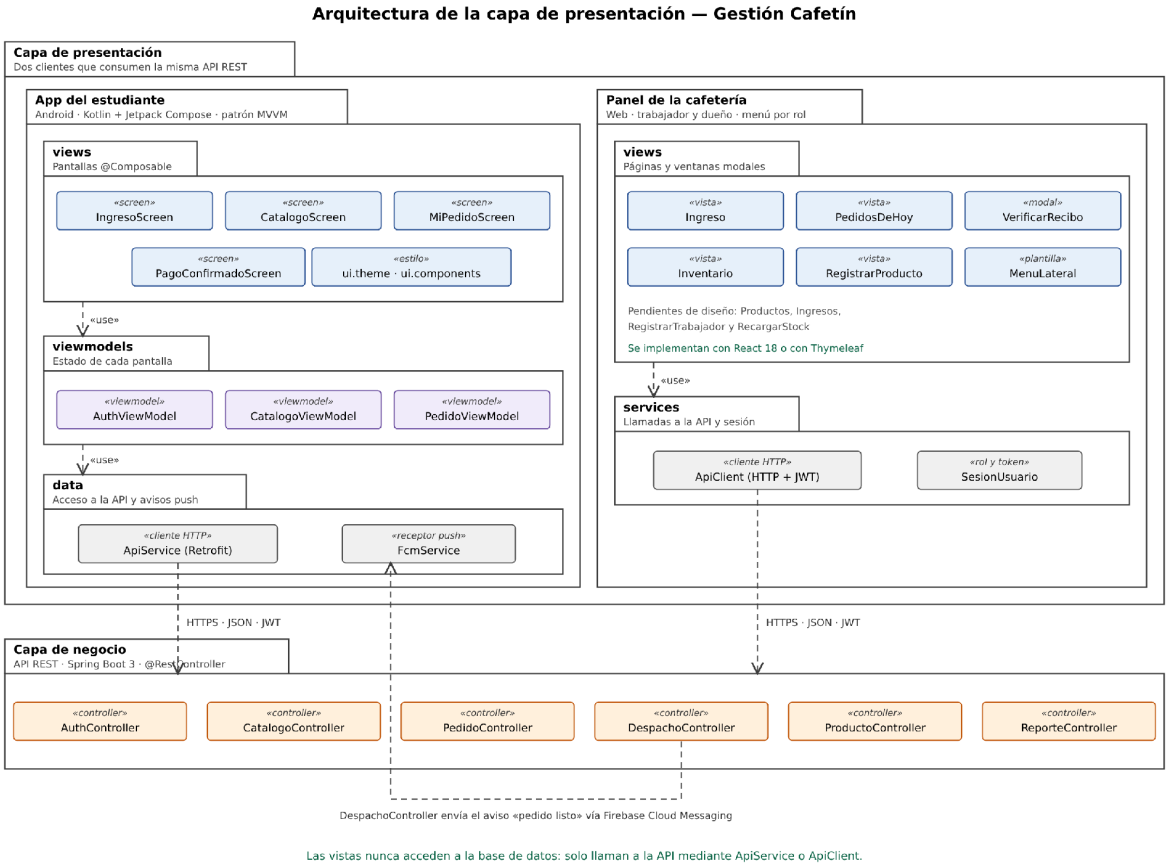
Tecnologías seleccionadas por capa

Capa	Tecnología	Motivo de la elección
App móvil	Kotlin + Jetpack Compose	Kotlin es el lenguaje oficial de Android y Compose es el toolkit de interfaz actual de Google; requiere menos código que Java con XML
API REST	Spring Boot 3 (Java 17+)	Una sola API sirve a la app y al panel, con arquitectura en capas explícita (controller, service y repository)
Persistencia	Spring Data JPA + Hibernate	Mapea las 14 entidades del diagrama de clases sin escribir SQL a mano para las operaciones básicas
Base de datos	PostgreSQL 16	Relacional y gratuito; soporta los tipos ENUM, triggers y vistas del modelo físico
Panel web	React 18 o Thymeleaf	React si se quiere un frontend independiente; Thymeleaf si se prefiere servirlo desde el mismo Spring Boot
Notificaciones push	Firebase Cloud Messaging	Canal oficial de notificaciones push en Android (RF-08, RF-17)
Autenticación	Spring Security + JWT	Control de acceso por rol: el dueño ve inventario e ingresos y el trabajador no (RNF-05)
Control de versiones	Git + GitHub	Trabajo en paralelo de los tres integrantes

Alternativa evaluada y descartada. Se evaluó Flutter con Firebase (Firestore), que permite desarrollar más rápido y resuelve el tiempo real y las notificaciones. Se descartó porque usa una base de datos NoSQL: no habría modelo relacional, integridad referencial ni arquitectura en capas que sustentar, y el curso exige diagrama de clases y modelo físico.

Figura 20

Arquitectura de la capa de presentación



5.2 Diagrama de la arquitectura de paquetes

Las clases se organizan en cuatro capas con dependencias solo hacia abajo: Presentación, Lógica de negocio, Integración y Entidades, sobre la base de datos y los servicios externos.

Figura 21

Arquitectura de paquetes de Gestión Cafetín

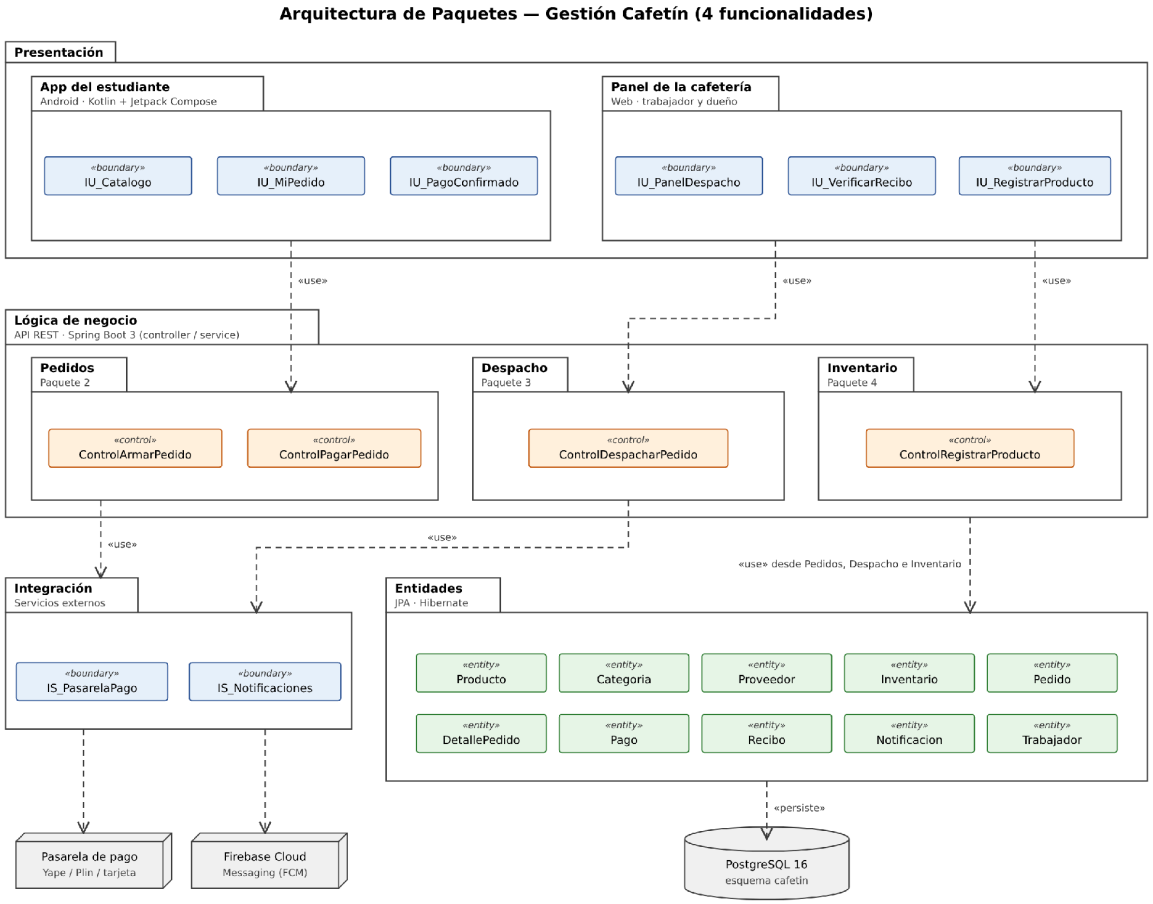


Tabla 18

Paquetes, contenido y dependencias

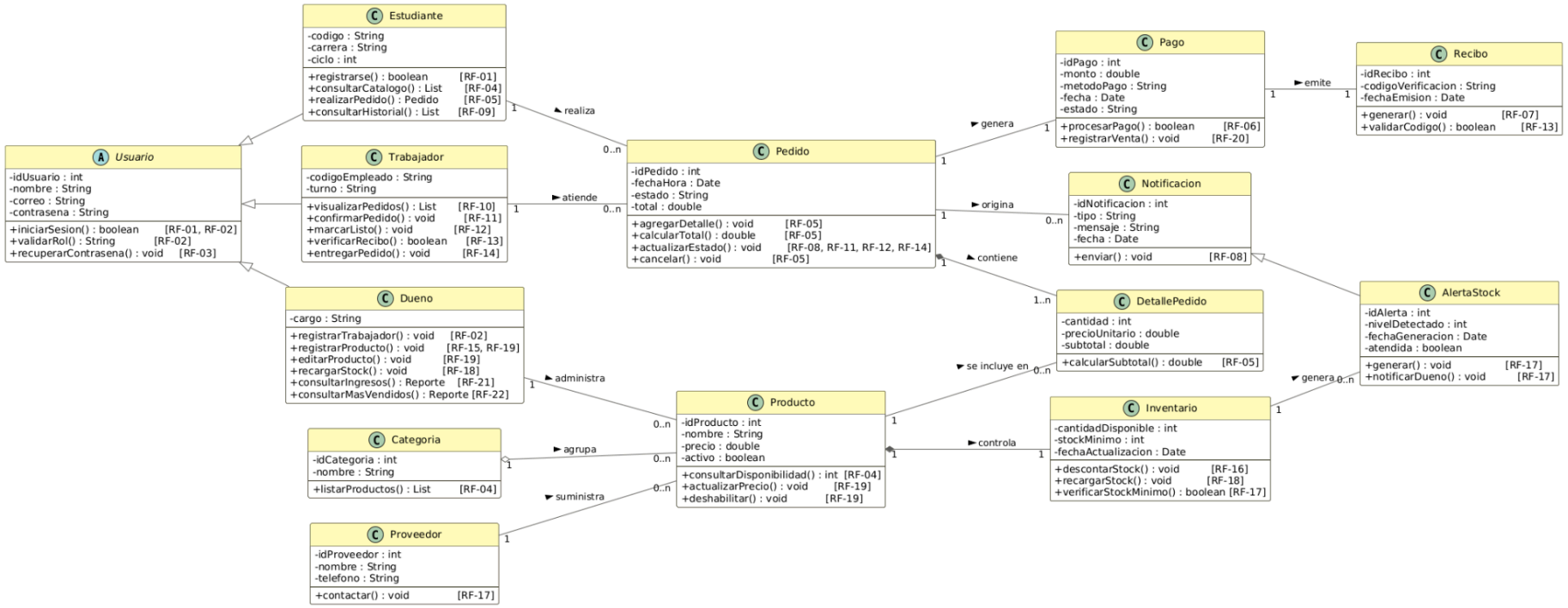
Paquete	Contiene	Depende de
Presentación › App del estudiante	Pantallas de catálogo, pedido y pago	Lógica › Pedidos
Presentación › Panel de la cafetería	Vistas de despacho, verificación de recibo y productos	Lógica › Despacho, Inventario
Lógica › Pedidos	Control de armar pedido y de pago	Entidades, Integración
Lógica › Despacho	Control del despacho	Entidades, Integración
Lógica › Inventario	Control del registro de productos	Entidades
Integración	Interfaces con la pasarela de pago y con Firebase	Servicios externos
Entidades	10 entidades del dominio	PostgreSQL 16

5.3 Diagrama de clases de diseño

El diagrama de clases detalla las 14 clases del dominio con la visibilidad y el tipo de sus atributos, sus métodos y los requisitos que atiende cada método, además de las relaciones y multiplicidades entre clases.

Figura 22

Diagrama de clases de Gestión Cafetín



RF	Requisito funcional	Paquete
RF-01	Registro e inicio de sesión de estudiantes	P1
RF-02	Registro e inicio de sesión de trabajadores y dueño, con roles	P1
RF-03	Recuperar o restablecer la contraseña	P1
RF-04	Consultar el catálogo con disponibilidad en tiempo real	P2
RF-05	Armar un pedido (carrito) con uno o varios productos	P2
RF-06	Pagar el pedido desde la aplicación	P2
RF-07	Generar recibo o comprobante digital	P2
RF-08	Notificar al estudiante el estado de su pedido	P2
RF-09	Consultar el historial de pedidos	P2
RF-10	Visualizar los pedidos entrantes en tiempo real	P3
RF-11	Confirmar la recepción de un pedido	P3
RF-12	Marcar un pedido como listo para recoger	P3
RF-13	Verificar el recibo del estudiante para la entrega	P3
RF-14	Marcar un pedido como entregado	P3
RF-15	Registrar productos y su cantidad inicial en stock	P4
RF-16	Descontar el stock automáticamente en cada venta	P4
RF-17	Generar alerta al llegar al nivel mínimo de stock	P4
RF-18	Actualizar o recargar manualmente el stock	P4
RF-19	Dar de alta, editar o deshabilitar productos	P4
RF-20	Registrar cada venta realizada con su monto	P5
RF-21	Consultar ingresos por día, semana o mes	P5
RF-22	Consultar reportes de productos más vendidos	P5

Nota. Tomado del documento Análisis del Problema del proyecto Gestión Cafetín.

Patrones y decisiones de diseño aplicados:

- **Herencia por especialización.** Estudiante, Trabajador y Dueno heredan de la clase abstracta Usuario; AlertaStock hereda de Notificacion.
- **Composición.** Un Pedido se compone de uno o más DetallePedido, que no existen sin el pedido.
- **Arquitectura en capas.** En la API se separan controller, service y repository; en la app, cada pantalla tiene su ViewModel (patrón MVVM).
- **Repositorio.** Spring Data JPA provee el acceso a datos de cada entidad.

PENDIENTE: Integración a futuro junto con el desarrollo del aplicativo

5.4 Modelo de datos

Las 14 clases del dominio se convierten en 14 tablas. La herencia se implementa con una tabla por subtipo: usuario se especializa en estudiante, trabajador y dueno, y notificacion en alerta_stock.

Tabla 19

Entidades del modelo de datos

Tabla	Descripción	Relaciones
usuario	Datos comunes de acceso de todos los usuarios y su tipo (rol)	Se especializa en estudiante, trabajador o dueno
estudiante	Código, carrera y ciclo del estudiante	Es un usuario; realiza pedidos (1 a muchos)
trabajador	Código de empleado, turno y fecha de ingreso	Es un usuario; atiende pedidos (1 a muchos)
dueno	Cargo y RUC del dueño	Es un usuario
categoria	Agrupación de productos	Agrupa productos (1 a muchos)
proveedor	Datos de contacto del proveedor	Suministra productos (0..1 a muchos)
producto	Nombre, precio, imagen y estado activo	Pertenece a una categoría; tiene un inventario (1 a 1)
inventario	Cantidad disponible y stock mínimo de un producto	Pertenece a un producto; genera alertas
pedido	Código, estado, hora de recojo y total	Tiene detalle (1 a muchos), un pago y notificaciones
detalle_pedido	Producto, cantidad, precio histórico y subtotal	Pertenece a un pedido y a un producto
pago	Monto, método, estado y referencia de la pasarela	Pertenece a un pedido (1 a 1); emite un recibo
recibo	Código de verificación y estado de verificación	Pertenece a un pago (1 a 1)
notificacion	Mensaje, tipo y estado de lectura	Dirigida a un usuario; puede referirse a un pedido
alerta_stock	Nivel de stock detectado y si fue atendida	Es una notificación; se refiere a un inventario

Tabla 20

Tipos enumerados del modelo

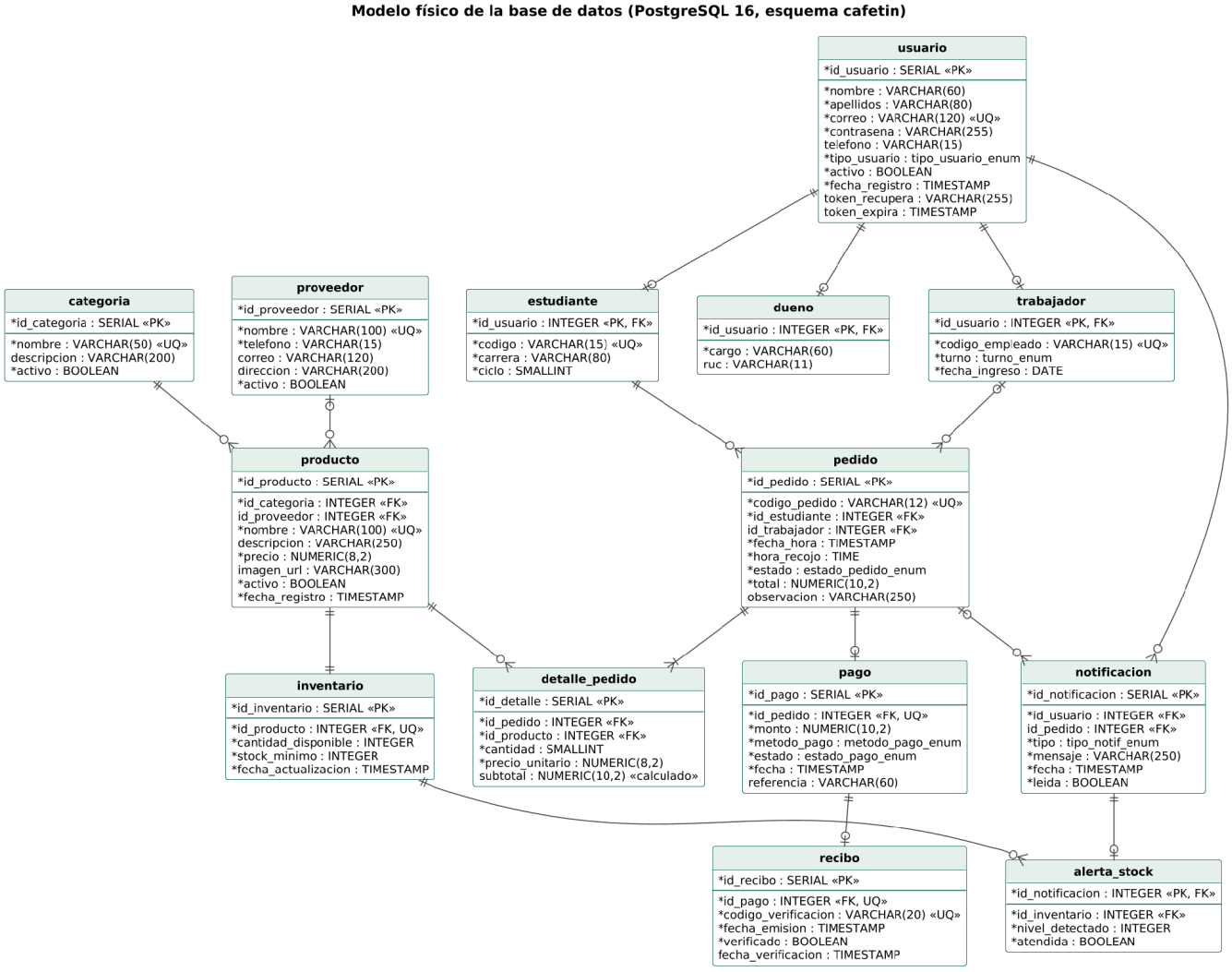
Tipo	Valores
tipo_usuario_enum	ESTUDIANTE, TRABAJADOR, DUENO
turno_enum	MANANA, TARDE, NOCHE
estado_pedido_enum	PENDIENTE, CONFIRMADO, EN_PREPARACION, LISTO, ENTREGADO, CANCELADO
metodo_pago_enum	YAPE, PLIN, TARJETA, EFECTIVO
estado_pago_enum	PENDIENTE, PAGADO, FALLIDO, REEMBOLSADO
tipo_notif_enum	PEDIDO_CONFIRMADO, PEDIDO_LISTO, PEDIDO_ENTREGADO, PEDIDO_CANCELADO, STOCK_BAJO, STOCK_AGOTADO

5.5 Modelo físico de la base de datos

El modelo físico se implementó en PostgreSQL 16 dentro del esquema cafetin. Los nombres de tablas y columnas siguen la convención snake_case en español, los precios se guardan como NUMERIC(8,2) y las contraseñas como hash BCrypt.

Figura 23

Diagrama entidad-relación del modelo físico



5.6 Diseño de la persistencia de datos

- **Acceso a datos.** La API usa Spring Data JPA con Hibernate: cada entidad tiene su repositorio y el CRUD se resuelve sin SQL escrito a mano.
- **Herencia.** Se usa una tabla por subtipo (usuario → estudiante, trabajador, dueno), con la columna tipo_usuario como discriminador.
- **Reglas en la base de datos.** Tres triggers garantizan las reglas críticas aunque cambie el código: trg_calcular_total_pedido, trg_descontar_stock y trg_alerta_stock_minimo.
- **Vistas de consulta.** v_catalogo_disponible, v_pedidos_en_curso, v_ingresos_diarios, v_productos_mas_vendidos y v_alertas_reposicion entregan a la API los datos ya preparados para cada pantalla.
- **Integridad.** Claves foráneas con ON DELETE CASCADE en las composiciones (detalle, pago, recibo) y RESTRICT donde no se debe perder historial (pedido de un estudiante, producto vendido).
- **Rendimiento.** 10 índices sobre las columnas más consultadas (estado y fecha del pedido, categoría y estado del producto, notificaciones no leídas) para responder rápido en hora punta (RNF-02, RNF-03).

5.7 Diagramas de secuencia para operaciones relevantes

PENDIENTE: Integración a futuro junto con el desarrollo del aplicativo

5.8 Navegabilidad entre clases

En la app, cada pantalla se crea desde el grafo de navegación y recibe su ViewModel, que mantiene el estado de la pantalla y es la única clase que llama a la API mediante ApiService (Retrofit). En el panel, cada vista llama a la API mediante ApiClient, que agrega el token JWT a cada solicitud.

En la API, cada @RestController recibe la solicitud, la delega a su service, que aplica las reglas del caso de uso y usa los repositories de Spring Data JPA para leer y guardar las entidades. Ninguna vista accede directamente a la base de datos.

Entre las entidades, la navegación sigue las asociaciones del diagrama de clases: desde Pedido se llega a su DetallePedido y de este al Producto y su Inventario; desde Pedido se llega a su Pago y de este al Recibo. Estas son las rutas que recorren los controles de pago y de despacho.

5.9 Diseño de presentación de las interfaces de usuario

La capa de presentación tiene 8 vistas diseñadas (P0 a P7) y 8 pendientes de mockup. La guía de estilo se tomó de los mockups del equipo y se aplica igual en la app y en el panel.

Tabla 21

Vistas de la capa de presentación

ID	Vista	Clase interfaz	Canal	Actor	Requisitos
P0	Ingreso	IU_Ingreso	App y panel	Los tres	RF-01, RF-02
P1	Catálogo	IU_Catalogo	App	Estudiante	RF-04, RF-05
P2	Mi pedido	IU_MiPedido	App	Estudiante	RF-05, RF-06
P3	Pago confirmado	IU_PagoConfirmado	App	Estudiante	RF-07, RF-08
P4	Pedidos de hoy	IU_PanelDespacho	Panel	Trabajador	RF-10 a RF-12
P5	Verificar recibo	IU_VerificarRecibo	Panel	Trabajador	RF-13, RF-14
P6	Registrar producto	IU_RegistrarProducto	Panel	Dueño	RF-15, RF-19
P7	Inventario e ingresos	IU_Inventario	Panel	Dueño	RF-17, RF-18, RF-21, RF-22

Pendientes de mockup: crear cuenta de estudiante (RF-01), recuperar contraseña (RF-03), historial de pedidos (RF-09), perfil, recargar stock (RF-18), editar o deshabilitar producto (RF-19), ingresos y más vendidos (RF-21, RF-22) y registrar trabajador (RF-02).

Figura 24

Guía de estilo de la capa de presentación



Figura 25

Navegación de la app del estudiante

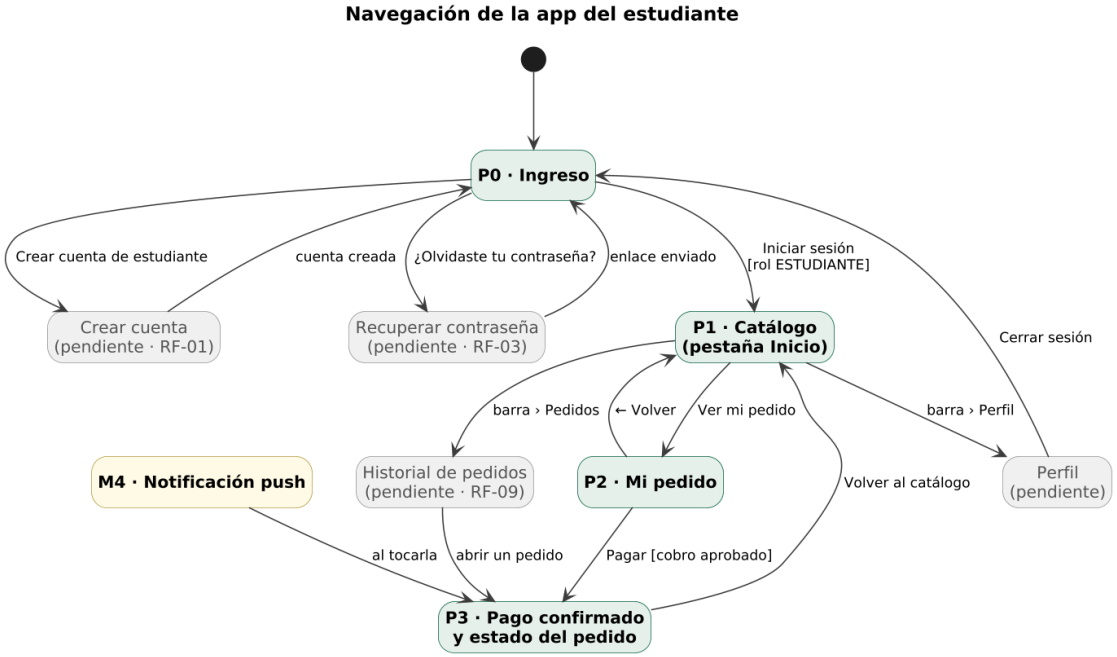


Figura 26

Navegación del panel de la cafetería

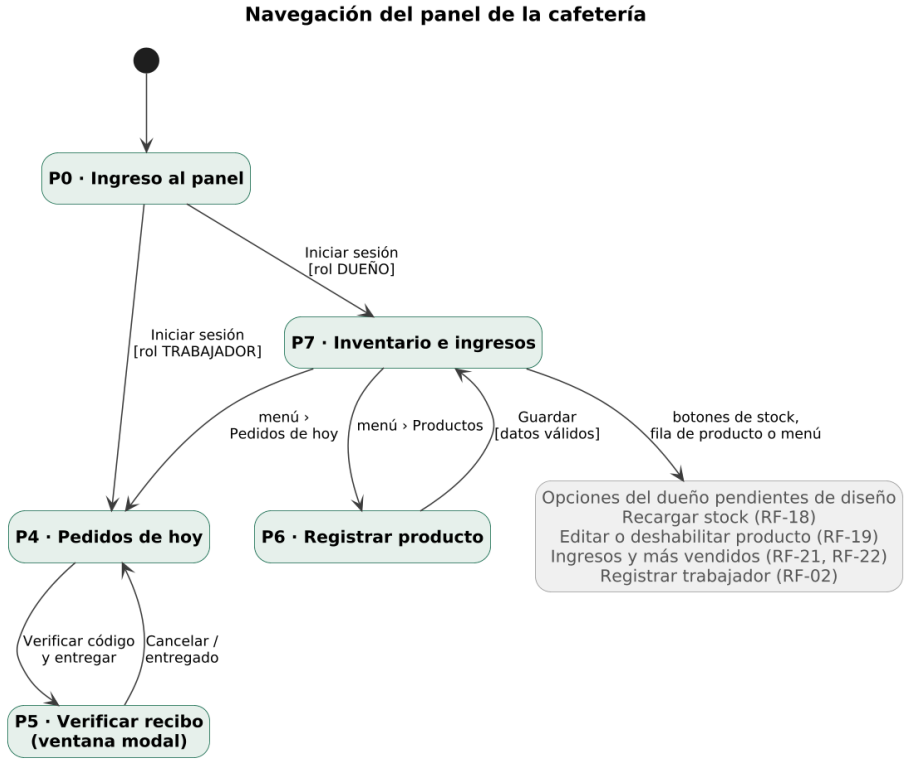
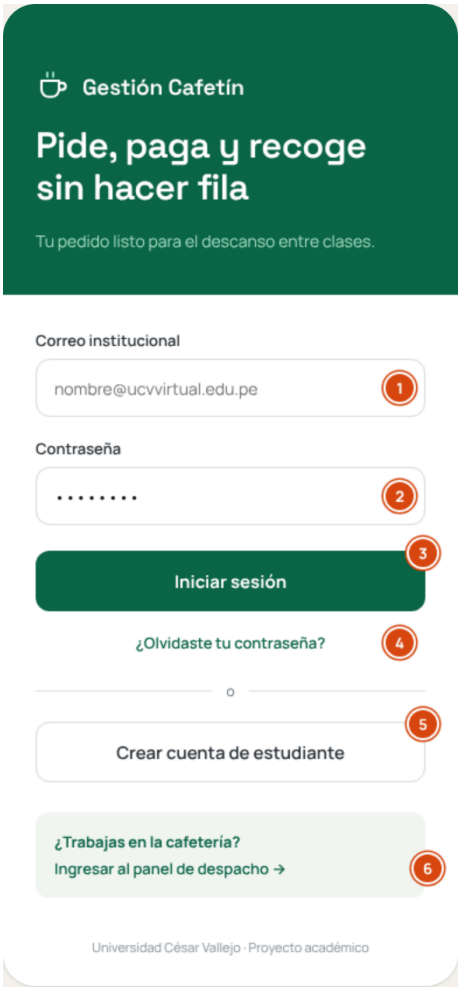


Figura 27

Mockups P0 Ingreso y P1 Catálogo



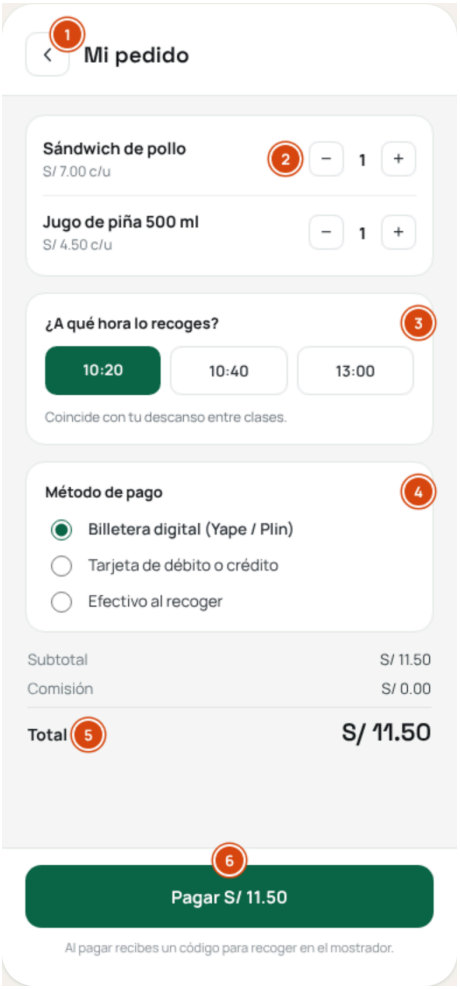
P0 · Ingreso



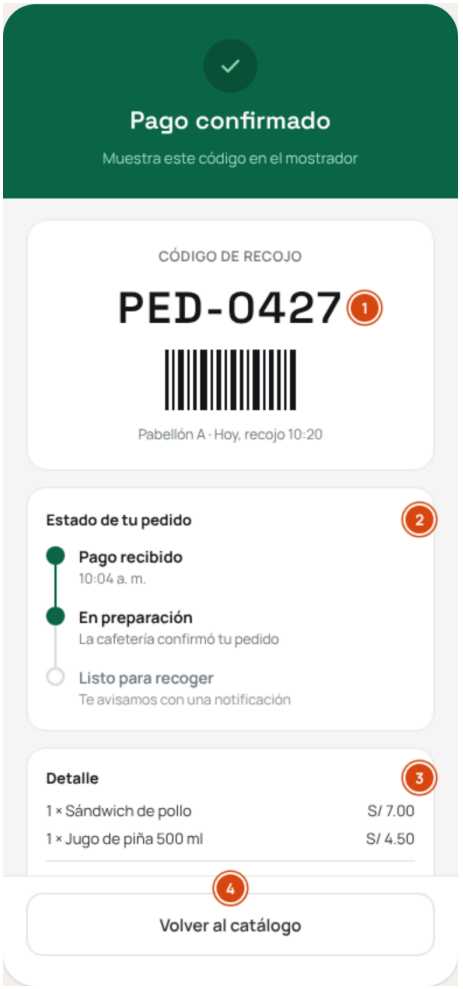
P1 · Catálogo

Figura 28

Mockups P2 Mi pedido y P3 Pago confirmado



P2 · Mi pedido



P3 · Pago confirmado

Figura 29

Mockup P4 Pedidos de hoy

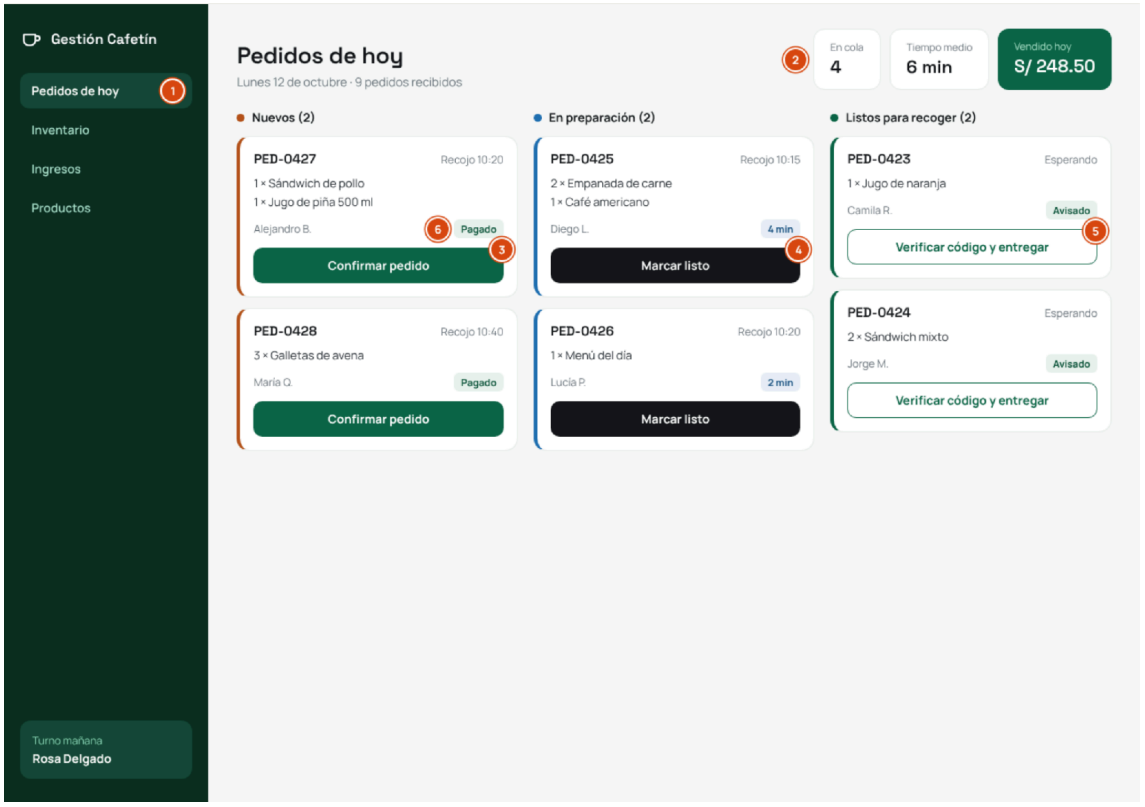


Figura 30

Mockup P5 Verificar recibo

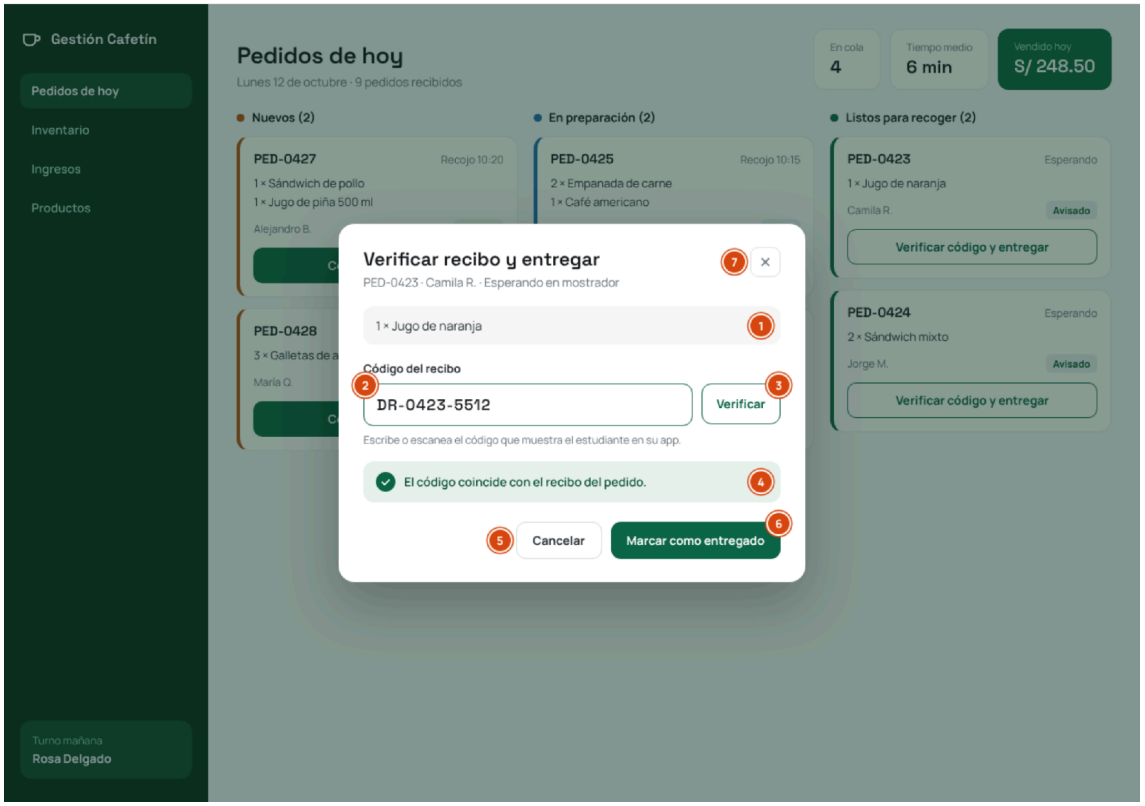


Figura 31

Mockup P6 Registrar producto

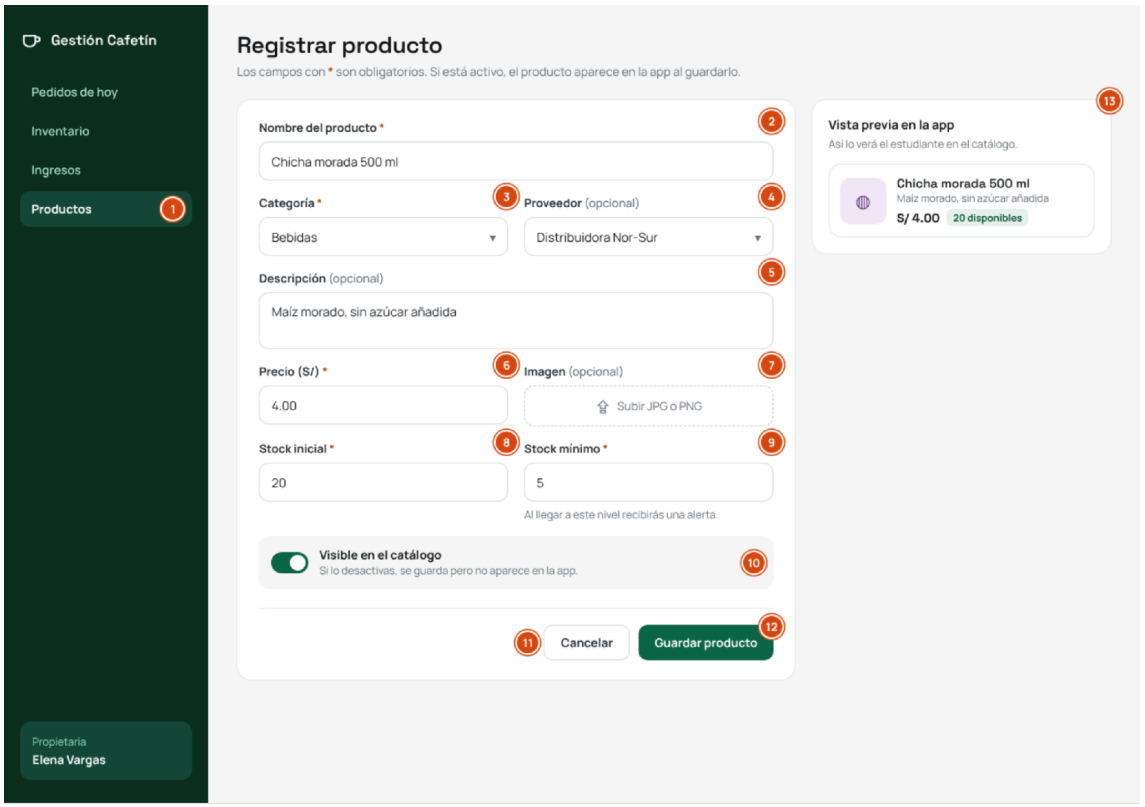


Figura 32

Mockup P7 Inventario e ingresos

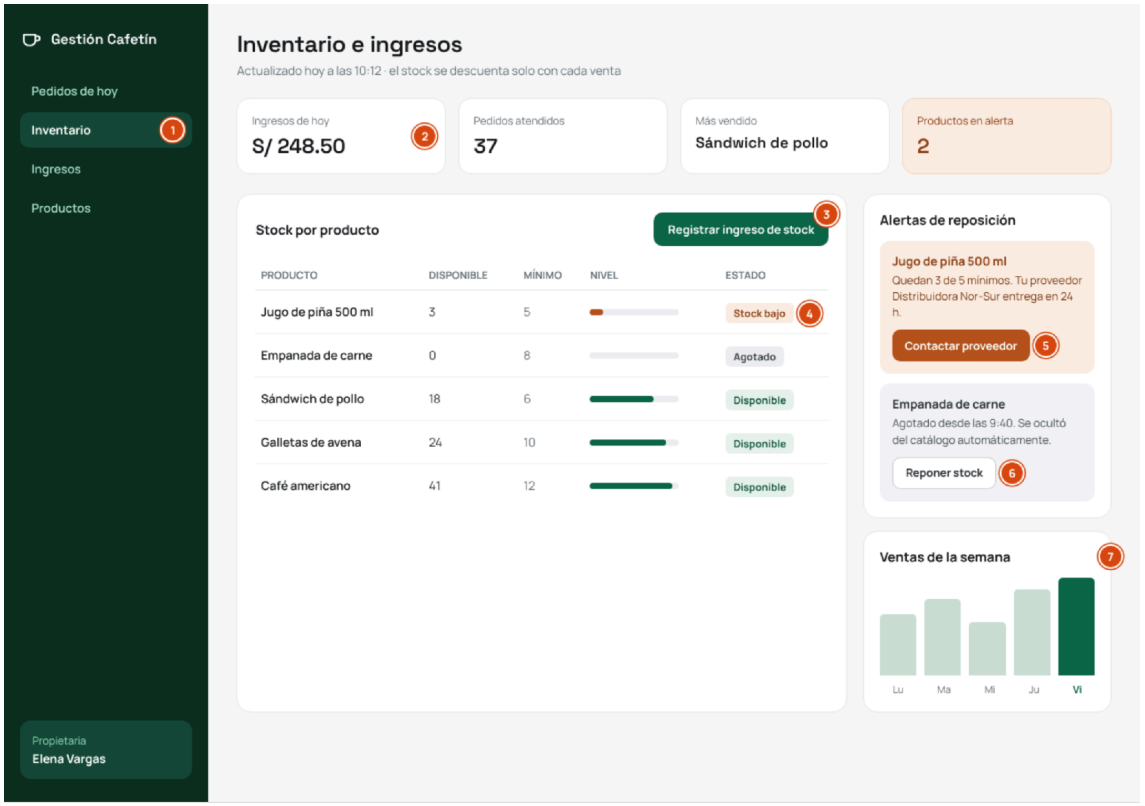


Tabla 22

Catálogo de mensajes de la interfaz

N.º	Vista	Texto	Se muestra cuando
M1	P1, P2	Solo quedan N unidades de «producto»	Se intenta agregar más de lo disponible
M2	P2	No se pudo completar el pago	La pasarela rechaza el cobro
M3	P2	Un producto de tu pedido se agotó	Falta stock al pagar
M4	App	Tu pedido PED-0000 está listo	El trabajador marca el pedido como listo
M5	P5	El código no coincide con el recibo	El código ingresado no es el del recibo
M6	P5	PED-0000 entregado a «estudiante»	Se marca la entrega
M7	P4	PED-0000 listo. Se avisó a «estudiante»	Se marca el pedido como listo
M8	P6	Ya existe un producto con este nombre	El nombre está repetido
M9	P6	El precio debe ser mayor que 0 · El stock no puede ser negativo	Hay un dato inválido
M10	P6	«Producto» registrado	El producto se guardó
M11	P6	Completa los campos marcados con *	Falta un campo obligatorio
M12	P0	Correo o contraseña incorrectos	Las credenciales no son válidas
M13	Todas	No hay conexión con el servidor. Inténtalo de nuevo	La API no responde en 5 segundos
M14	Todas	Tu sesión expiró. Vuelve a ingresar	El token de sesión venció

5.10 Diseño de la seguridad

Tabla 23

Mecanismos de seguridad del sistema

Aspecto	Mecanismo	Requisito
Autenticación	Inicio de sesión con correo y contraseña; Spring Security emite un token JWT que acompaña cada llamada a la API	RF-01, RF-02
Autorización	El rol del usuario (estudiante, trabajador o dueño) define el menú visible y las rutas permitidas; la API rechaza las rutas que el rol no puede usar	RNF-05
Contraseñas	Se guardan como hash BCrypt, nunca en texto plano	RNF-04
Recuperación de contraseña	Token de recuperación con fecha de vencimiento	RF-03
Datos de pago	La app no guarda datos de tarjeta: los procesa la pasarela y el sistema solo guarda la referencia de la operación	RNF-04
Transporte	Todas las llamadas entre clientes y API usan HTTPS	RNF-04
Sesión	Si el token vence, la app pide volver a ingresar (M14)	RNF-04
Entrega del pedido	Solo se entrega con el código de verificación único del recibo	RF-13
Integridad de datos	Restricciones CHECK, UNIQUE y claves foráneas en la base de datos	—
Inyección SQL	El acceso a datos con Spring Data JPA usa consultas parametrizadas	—

6. Implementación

El desarrollo de la API y de los dos clientes está programado del 9 de noviembre al 4 de diciembre de 2026. A la fecha de este informe está implementada la base de datos, con su esquema y sus datos de prueba.

6.1 Lenguajes, frameworks, librerías y herramientas

Tabla 24

Lenguajes, frameworks y herramientas del proyecto

Elemento	Herramienta	Uso
Lenguajes	Kotlin, Java 17+, SQL (PL/pgSQL)	App Android, API REST y base de datos
Frameworks	Jetpack Compose, Spring Boot 3, Spring Security, Spring Data JPA, Hibernate	Interfaz de la app, API, seguridad y persistencia
Panel web	React 18 o Thymeleaf	Vistas del trabajador y del dueño
Librerías propuestas	Retrofit, Navigation Compose	Llamadas HTTP y navegación en la app
Servicios	Firebase Cloud Messaging, pasarela de pago	Notificaciones push y cobro digital
Base de datos	PostgreSQL 16	Almacenamiento relacional
Entornos de desarrollo	Android Studio, IntelliJ IDEA o VS Code	Desarrollo de la app y de la API
Modelado y gestión	PlantUML, StarUML, GanttProject	Diagramas UML y cronograma
Control de versiones	Git y GitHub	Trabajo colaborativo del equipo

6.2 Estructura del código fuente

App del estudiante. Estructura definida en el diseño de la capa de presentación (paquete base propuesto pe.edu.ucv.cafetin):

```
app/src/main/java/pe/edu/ucv/cafetin/
├── ui/
│   ├── theme/        Colores, tipografía y tema de la app
│   ├── components/   Botones, chips, etiquetas de estado, tarjetas y mensajes
│   ├── ingreso/      IngresoScreen.kt · AuthViewModel.kt
│   ├── catalogo/     CatalogoScreen.kt · CatalogoViewModel.kt
│   ├── pedido/       MiPedidoScreen.kt · PagoConfirmadoScreen.kt · PedidoViewModel.kt
│   └── navegacion/   NavGraph.kt
└── data/
    ├── remote/       ApiService.kt (llamadas a la API) · dto/
    └── push/         FcmService.kt (notificaciones)
```

Base de datos. Dos scripts: 01_gestion_cafetin_schema.sql crea el modelo físico y 02_gestion_cafetin_datos.sql carga los datos de prueba.

6.3 Implementación de los módulos principales

Las reglas automáticas del negocio ya están implementadas en la base de datos:

- **Cálculo del total (RF-05).** Cada vez que se inserta, modifica o elimina un detalle, trg_calcular_total_pedido suma los subtotales del pedido y actualiza su total.
- **Descuento de stock (RF-16).** Cuando un pago pasa a estado PAGADO, trg_descontar_stock recorre el detalle del pedido y resta la cantidad vendida del inventario de cada producto.
- **Alerta de stock mínimo (RF-17, RF-19).** Cuando el inventario baja al nivel mínimo, trg_alerta_stock_minimo crea una notificación y una alerta para cada dueño; si el stock llega a cero, además oculta el producto del catálogo.

6.4 Implementación de la base de datos

Tabla 25

Objetos creados por el script del modelo físico

Objeto	Cantidad	Detalle
Tipos enumerados	6	Tipo de usuario, turno, estado del pedido, método de pago, estado del pago y tipo de notificación
Tablas	14	Usuarios y subtipos, catálogo, inventario, pedidos, pagos, recibos y notificaciones
Índices	10	Sobre las columnas más consultadas en hora punta
Triggers	3	Total del pedido, descuento de stock y alerta de stock mínimo
Vistas	5	Catálogo disponible, pedidos en curso, ingresos diarios, más vendidos y alertas de reposición

Extracto del script: tabla de pedidos.

```
CREATE TABLE pedido (
    id_pedido       SERIAL              PRIMARY KEY,
    codigo_pedido   VARCHAR(12)         NOT NULL,    -- código visible: PED-0427
    id_estudiante   INTEGER             NOT NULL,    -- RF-05: quién lo realiza
    id_trabajador   INTEGER,                         -- RF-11: quién lo atiende
    fecha_hora      TIMESTAMP           NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    hora_recojo     TIME                NOT NULL,    -- franja elegida por el estudiante
    estado          estado_pedido_enum  NOT NULL DEFAULT 'PENDIENTE',
    total           NUMERIC(10,2)       NOT NULL DEFAULT 0,
    observacion     VARCHAR(250),
    CONSTRAINT fk_pedido_estudiante FOREIGN KEY (id_estudiante)
        REFERENCES estudiante (id_usuario) ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT fk_pedido_trabajador FOREIGN KEY (id_trabajador)
        REFERENCES trabajador (id_usuario) ON DELETE SET NULL,
    CONSTRAINT uq_pedido_codigo     UNIQUE (codigo_pedido),
    CONSTRAINT ck_pedido_total      CHECK (total >= 0)
);
```

Extracto del script: descuento automático de stock (RF-16).

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION fn_descontar_stock()
RETURNS TRIGGER AS $$
DECLARE
    v_detalle RECORD;
BEGIN
    IF NEW.estado = 'PAGADO' AND (OLD.estado IS DISTINCT FROM 'PAGADO') THEN
        FOR v_detalle IN
            SELECT id_producto, cantidad
            FROM detalle_pedido
            WHERE id_pedido = NEW.id_pedido
        LOOP
            UPDATE inventario
            SET cantidad_disponible = cantidad_disponible - v_detalle.cantidad,
                fecha_actualizacion = CURRENT_TIMESTAMP
            WHERE id_producto = v_detalle.id_producto;
```

```
        END LOOP;
    END IF;
    RETURN NEW;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

CREATE TRIGGER trg_descontar_stock
    AFTER UPDATE ON pago
    FOR EACH ROW
    EXECUTE FUNCTION fn_descontar_stock();
```

Extracto del script: vista del catálogo que consume la app (RF-04).

```
CREATE VIEW v_catalogo_disponible AS
SELECT  p.id_producto, p.nombre, p.descripcion, p.precio,
        c.nombre AS categoria,
        i.cantidad_disponible,
        CASE
            WHEN i.cantidad_disponible = 0               THEN 'AGOTADO'
            WHEN i.cantidad_disponible <= i.stock_minimo THEN 'POCAS UNIDADES'
            ELSE 'DISPONIBLE'
        END AS estado_stock
FROM producto p
JOIN categoria  c ON c.id_categoria = p.id_categoria
JOIN inventario i ON i.id_producto  = p.id_producto
WHERE p.activo = TRUE;
```

El script de datos de prueba carga 6 usuarios (1 dueño, 2 trabajadores y 3 estudiantes), 4 categorías, 3 proveedores, 9 productos con su inventario y 3 pedidos en distintos estados, lo que permite comprobar las restricciones y los triggers.

6.5 Capturas de pantalla de las funcionalidades implementadas

PENDIENTE: Integración a futuro junto con el desarrollo del aplicativo

6.6 Instrucciones para ejecutar el aplicativo

Base de datos (disponible). Con PostgreSQL 16 instalado:

```
createdb gestion_cafetin
psql -d gestion_cafetin -f 01_gestion_cafetin_schema.sql
psql -d gestion_cafetin -f 02_gestion_cafetin_datos.sql
psql -d gestion_cafetin -c 'SELECT * FROM cafetin.v_catalogo_disponible;'
```

El último comando muestra el catálogo con el estado de stock de cada producto y confirma que el esquema y los datos se cargaron.

7. Pruebas y validación del software

III UNIDAD: Las estrategias y métricas de pruebas, el escenario de pruebas, los casos de prueba funcionales, de validación de datos y de integración, los resultados, las incidencias y la matriz de trazabilidad se desarrollan en la III Unidad. Según el cronograma, las pruebas van del 23 de noviembre al 11 de diciembre de 2026.

Como avance, el script de datos de prueba permite verificar desde ya las restricciones y reglas automáticas del modelo físico.

8. Conclusiones y recomendaciones

8.1 Conclusiones respecto a los requerimientos

El análisis permitió identificar que la gestión actual de la cafetería presenta dificultades relacionadas con las largas filas, los tiempos de espera y la congestión en las horas de mayor demanda, además de un control manual del inventario que provoca quiebres de stock. A partir de las necesidades de estudiantes, trabajadores y dueño se definieron 22 requerimientos funcionales agrupados en cinco paquetes y 8 requerimientos no funcionales, que destacan la facilidad de uso, la rapidez en pedidos y pagos, la seguridad de los datos, la disponibilidad y la compatibilidad con Android y navegadores web.

8.2 Conclusiones respecto al diseño de software

La arquitectura cliente-servidor en capas, con dos clientes que consumen una sola API REST, permite atender al estudiante desde la app y al personal desde el panel sin duplicar la lógica del negocio. El modelo relacional de 14 tablas, derivado directamente del diagrama de clases, y la implementación de las reglas críticas como triggers aseguran que el stock, el total del pedido y las alertas se mantengan correctos. El diseño de presentación define las vistas, la navegación, la guía de estilo y los mensajes de cada caso de uso principal.

8.3 Conclusiones respecto a los resultados de la implementación

A la fecha se implementó el modelo físico de la base de datos en PostgreSQL 16, con 14 tablas, 3 triggers, 5 vistas y datos de prueba que permiten verificar las reglas del negocio. La implementación de la API y de los clientes sigue el cronograma previsto del 9 de noviembre al 4 de diciembre de 2026.

8.4 Conclusiones respecto a las pruebas realizadas

III UNIDAD: Este apartado se desarrolla en la III Unidad.

8.5 Limitaciones encontradas

III UNIDAD: Este apartado se desarrolla en la III Unidad.

8.6 Recomendaciones y trabajos futuros

III UNIDAD: Este apartado se desarrolla en la III Unidad.

9. Referencias

Fakri, N. Z. A., Ismail, A., y Lokman, A. M. (2022). User requirements and usability testing on a mobile application for food ordering canteens. *Malaysian Journal of Medicine and Health Sciences*, *18*(Supl. 9), 34–39. https://doi.org/10.47836/mjmhs18.s9.5

Ganeshkumar, C., y Meenakshi Sundaresan, M. (2024). Mobile ordering app adoption in restaurant industry during pandemic: An empirical study. *International Journal of Innovation and Technology Management*, *21*(1), Artículo 2450001. https://doi.org/10.1142/S0219877024500019

Jo, E. H., Chi, O. H., y Kim, J. (2025). How waiting decisions are made: A comparison of restaurant waiting equity and behavioral intentions in physical and virtual queues. *Journal of Hospitality and Tourism Management*, *63*, 140–152. https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2025.03.009

Lee, W., y Lu, L. (2025). Lined up? Examining a “waiting line” effect in technology-enabled restaurant menu ordering. *Journal of Hospitality & Tourism Research*, *49*(3), 433–448. https://doi.org/10.1177/10963480231211741

Leonard, A., Delaney, T., Seward, K., Zoetemeyer, R., Lamont, H., Sutherland, R., Reilly, K., Lecathelinais, C., y Wyse, R. (2021). Investigating differences between traditional (paper bag) ordering and online ordering from primary school canteens: A cross-sectional study comparing menu, usage and lunch order characteristics. *Public Health Nutrition*, *24*(9), 2502–2511. https://doi.org/10.1017/S1368980020003559

Maheshwari, P., Kamble, S., Pundir, A. K., Belhadi, A., Ndubisi, N. O., y Tiwari, S. (2025). Internet of things for perishable inventory management systems: An application and managerial insights for micro, small and medium enterprises. *Annals of Operations Research*, *350*(2), 395–423. https://doi.org/10.1007/s10479-021-04277-9

Migliavada, R., Ricci, F. Z., y Torri, L. (2021). A three-year longitudinal study on the use of pre-ordering in a university canteen. *Appetite*, *163*, Artículo 105203. https://doi.org/10.1016/j.appet.2021.105203

Olivos, M., Motta, A., y Castaneda, P. (2025). Optimization of food inputs in restaurants in Metropolitan Lima through prediction and monitoring based on machine learning. En V. Cardellini y M. van Steen (Eds.), *Proceedings of the 15th International Conference on Cloud Computing and Services Science (CLOSER 2025)* (pp. 144–150). SciTePress. https://doi.org/10.5220/0013233700003950

Pal, D., Funilkul, S., Eamsinvattana, W., y Siyal, S. (2022). Using online food delivery applications during the COVID-19 lockdown period: What drives university students' satisfaction and loyalty? *Journal of Foodservice Business Research*, *25*(5), 561–605. https://doi.org/10.1080/15378020.2021.1964419

Rodríguez, V. R., Trujillo, A. L., Gamboa-Cruzado, J., Salas-Ruiz, J., Victoria, E. R. L., y Torres, J. P. (2022). Aplicación de sistemas web para la gestión de pedidos en restaurantes: Un estudio de caso. *RISTI – Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação*, (E54), 1–14.

Universidad César Vallejo. (2022). *Memoria institucional 2022*. https://webadminportal.ucv.edu.pe/uploads/files/backup/MEMORIA-INSTITUCIONAL-2022.pdf

10. Anexos

Anexo A. Acta de inicio

https://docs.google.com/document/d/13plcmFHRYJ_ZKippwXFVTfngEoQ1n6xpya-HEk6u0sI/edit?usp=sharing

Anexo B. Cronograma del proyecto

El proyecto sigue las fases del ciclo de vida del desarrollo de software, entre el 14 de septiembre y el 18 de diciembre de 2026.

Figura 33

Cronograma del proyecto Gestión Cafetín



Nota. Elaborado en GanttProject (archivo Cronograma_Gestion_Cafetin.gan).

Tabla 26

Actividades del cronograma

Fase o actividad	Inicio	Fin
1. Planificación e inicio	15/09/2026	25/09/2026
Elaboración del acta de constitución del proyecto	15/09/2026	18/09/2026
Definición del alcance y objetivos del proyecto	15/09/2026	25/09/2026

Fase o actividad	Inicio	Fin
Elaboración del plan de actividades y cronograma	21/09/2026	25/09/2026
2. Análisis de requerimientos	28/09/2026	16/10/2026
Análisis del problema y justificación	28/09/2026	02/10/2026
Identificación de requerimientos funcionales y no funcionales	28/09/2026	09/10/2026
Modelado de actores y casos de uso por paquete	05/10/2026	16/10/2026
3. Diseño del sistema	19/10/2026	06/11/2026
Diseño de la arquitectura del sistema	19/10/2026	23/10/2026
Diseño de la base de datos	19/10/2026	30/10/2026
Prototipos de interfaz (UI/UX)	26/10/2026	06/11/2026
4. Desarrollo e implementación	09/11/2026	04/12/2026
Backend, API REST y módulo de cuentas	09/11/2026	13/11/2026
Módulo de pedidos y pago en línea	09/11/2026	20/11/2026
Módulo de despacho de pedidos	16/11/2026	27/11/2026
Módulo de inventario, alertas e ingresos	23/11/2026	04/12/2026
5. Pruebas	23/11/2026	11/12/2026
Pruebas unitarias y de integración	23/11/2026	04/12/2026
Pruebas de aceptación con usuarios (UAT)	07/12/2026	11/12/2026
6. Despliegue y cierre	07/12/2026	18/12/2026
Puesta en producción en la cafetería	07/12/2026	18/12/2026
Capacitación al personal de la cafetería	14/12/2026	18/12/2026
Documentación final y cierre del proyecto	14/12/2026	18/12/2026
Entrega final del proyecto (hito)	18/12/2026	18/12/2026

Anexo C. Entrevistas y encuestas

Para validar y completar los requerimientos se elaboraron dos instrumentos de levantamiento de información.

Tabla 27

Instrumentos de levantamiento de requisitos

Aspecto	Detalle
Instrumento 1	Encuesta estructurada dirigida a estudiantes (18 preguntas)
Instrumento 2	Entrevista semiestructurada dirigida a trabajadores y dueño (31 preguntas en 5 bloques)
Población	Estudiantes de la UCV y personal de la cafetería
Modalidad	Encuesta: formulario digital o impreso. Entrevista: presencial, con registro escrito
Duración estimada	Encuesta: 5 a 7 minutos. Entrevista: 20 a 30 minutos

Instrumento 1. Encuesta dirigida a los estudiantes

Objetivo: conocer los hábitos de consumo de los estudiantes en la cafetería, identificar los principales problemas que enfrentan al comprar y determinar qué funcionalidades esperan de una aplicación de pedidos.

Sección A. Datos generales

1. Escuela profesional o carrera a la que pertenece. (Respuesta abierta)
2. Ciclo que cursa actualmente: I–III · IV–VI · VII–IX · X
3. Turno en el que asiste con mayor frecuencia: Mañana · Tarde · Noche

4. ¿Con qué frecuencia compra en la cafetería de la universidad? Todos los días · 3 a 4 veces por semana · 1 a 2 veces por semana · Rara vez o nunca

5. ¿En qué momento suele comprar? (puede marcar más de una) En el descanso entre clases · Antes de entrar a clases · A la hora de almuerzo · Al terminar las clases

Sección B. Situación actual

6. ¿Cuánto tiempo aproximadamente espera en la fila para ser atendido en hora punta? Menos de 5 minutos · Entre 5 y 10 minutos · Entre 10 y 20 minutos · Más de 20 minutos

7. ¿El tiempo de descanso entre clases le alcanza para comprar y consumir sus productos? Siempre · Casi siempre · Casi nunca · Nunca

8. ¿Alguna vez ha dejado de comprar en la cafetería por la cantidad de gente o la demora? Sí, con frecuencia · Sí, algunas veces · No, nunca

9. ¿Le ha ocurrido que el producto que deseaba ya estaba agotado? Sí, con frecuencia · Sí, algunas veces · No, nunca

10. Grado de acuerdo (1 = totalmente en desacuerdo, 5 = totalmente de acuerdo) con: La atención en la cafetería es rápida · Las filas en hora punta son un problema · Conozco siempre qué productos hay disponibles · El tiempo de descanso me resulta suficiente

Sección C. Expectativas sobre el aplicativo

11. ¿Usaría una aplicación que le permita pedir y pagar con anticipación para solo recoger su pedido? Definitivamente sí · Probablemente sí · Probablemente no · Definitivamente no

12. ¿Qué funcionalidades considera más importantes? (hasta tres) Ver el catálogo y los precios actualizados · Ver la disponibilidad real de los productos · Pagar desde la aplicación · Recibir notificación cuando el pedido esté listo · Consultar el historial de pedidos · Programar la hora de recojo

13. ¿Qué medio de pago preferiría usar dentro de la aplicación? Billetera digital (Yape, Plin u otra) · Tarjeta de débito o crédito · Transferencia bancaria · Prefiero pagar en efectivo al recoger

14. ¿Con cuánta anticipación haría normalmente su pedido? Menos de 10 minutos antes · Entre 10 y 30 minutos antes · Más de 30 minutos antes · Desde el día anterior

15. ¿Desde qué dispositivo usaría principalmente la aplicación? Celular (aplicación móvil) · Celular (navegador web) · Laptop o computadora

16. ¿Cómo preferiría recibir el aviso de que su pedido está listo? Notificación en la aplicación · Mensaje de texto o WhatsApp · Correo electrónico · Ver el estado en la app cuando lo consulte

17. ¿Qué le generaría desconfianza al usar la aplicación? (puede marcar más de una) Pagar en línea y que el pedido no esté listo · Que cobren de más o dupliquen el pago · Que la aplicación sea lenta o se caiga · Que mis datos personales no estén seguros · Ninguna

18. ¿Qué sugerencia o comentario adicional daría para mejorar el servicio de la cafetería? (Respuesta abierta)

Instrumento 2. Entrevista a trabajadores y dueño de la cafetería

Objetivo: comprender cómo se desarrolla actualmente el proceso de atención, despacho y control de inventario en la cafetería, e identificar los requerimientos y restricciones que debe considerar el sistema.

Bloque 1. Proceso actual de atención

1. ¿Cómo describiría un día normal de atención en la cafetería?
2. ¿Cuáles son los horarios de mayor afluencia de estudiantes?
3. ¿Cuántas personas atienden durante esas horas punta?

4. ¿Cuánto tiempo toma aproximadamente atender a un estudiante?
5. ¿Qué es lo que más demora la atención: tomar el pedido, prepararlo o cobrar?
6. ¿Qué problemas se presentan con mayor frecuencia durante la atención?

Bloque 2. Pedidos y despacho

7. ¿Actualmente reciben pedidos anticipados de alguna forma (WhatsApp, teléfono, en persona)?
8. Si un estudiante pidiera con anticipación, ¿cómo le gustaría recibir ese pedido: en una pantalla, impreso, con alerta sonora?
9. ¿Cuánto tiempo necesitarían para tener listo un pedido desde que lo reciben?
10. ¿Cómo verificarían que la persona que recoge es quien hizo el pedido?
11. ¿Qué debería pasar si un estudiante no recoge su pedido?
12. ¿Considera necesario poder rechazar o cancelar un pedido desde el sistema? ¿En qué casos?

Bloque 3. Control de inventario y stock

13. ¿Cómo llevan actualmente el control del stock de los productos?
14. ¿Con qué frecuencia revisan o actualizan ese control?
15. ¿Qué productos se agotan con mayor frecuencia?
16. ¿Cómo se dan cuenta de que un producto está por agotarse?
17. ¿Con cuánta anticipación necesitan hacer el pedido a sus proveedores?
18. ¿Qué cantidad mínima de un producto consideraría una señal de alerta para reabastecer?
19. ¿Quién debería recibir esas alertas: el dueño, los trabajadores o ambos?

Bloque 4. Ventas e ingresos

20. ¿Cómo registran actualmente las ventas del día?
21. ¿Qué información le gustaría consultar sobre sus ingresos (por día, por semana, por producto)?
22. ¿Le interesaría saber cuáles son sus productos más vendidos? ¿Con qué finalidad?
23. ¿Qué medios de pago aceptan actualmente?
24. ¿Estaría de acuerdo con recibir los pagos de forma digital a través de la aplicación?

Bloque 5. Expectativas y restricciones del sistema

25. ¿Qué le gustaría que el sistema hiciera por usted que hoy le toma mucho tiempo?
26. ¿Qué información no debería ver un trabajador y sí solamente el dueño?
27. ¿Con qué equipos cuentan en la cafetería (computadora, tablet, celular, impresora)?
28. ¿Cuentan con conexión a internet estable en el local?
29. ¿Qué tan familiarizados están usted y su personal con el uso de aplicaciones?
30. ¿Qué le preocuparía del uso de un sistema como este?
31. ¿Hay alguna regla del negocio o de la universidad que debamos considerar?

PENDIENTE: Agregar los resultados de la encuesta (número de encuestados y gráficos por pregunta) y el registro de las entrevistas realizadas (fecha, entrevistado, cargo y respuestas principales).

Anexo D. Fotos de las entrevistas o encuestas

PENDIENTE: Agregar las fotografías de la aplicación de la encuesta y de las entrevistas.

Anexo E. Evidencias de las pruebas realizadas

III UNIDAD: Este apartado se desarrolla en la III Unidad.

Anexo F. Enlace del repositorio

Repositorio del proyecto en GitHub: https://github.com/EliuBarrera/Cafe_tin_web.git

El repositorio ya está creado, pero a la fecha de este informe no contiene commits. El código de la API, de la app Android y del panel web, junto con los scripts de base de datos, se publicará durante la implementación, según el cronograma del 9 de noviembre al 4 de diciembre de 2026.

Anexo G. Memoria descriptiva del software

III UNIDAD: Este apartado se desarrolla en la III Unidad.

Anexo H. Manual de usuario del software

III UNIDAD: Este apartado se desarrolla en la III Unidad.

Anexo I. Manual técnico

III UNIDAD: Este apartado se desarrolla en la III Unidad.